

1. **¿Qué entiende por electronegatividad y Electropositividad? Consecuencias.**

Un **elemento electropositivo** es aquel metal que tiende a ceder electrones con el fin de cumplir la regla del octeto transformándose en cationes (iones positivos), mientras que un **elemento electronegativo** es aquel no metal que tiende a captar dichos electrones con el fin de cumplir dicha regla transformándose en aniones (iones negativos).

Regla del octeto: Todos los elementos reaccionan químicamente con el objetivo de completar 8 electrones en su última órbita. Una vez logrado esto se llega al estado de menor energía junto con una gran *estabilidad*.

2. **Enumere y explique brevemente los tipos de vinculaciones entre átomos. Justifique las vinculaciones.**

Tipos de uniones:

- Covalente
- Iónica
- Metálica
- Van Der Waals

UNIÓN COVALENTE → CH₄ (Metano) / H₂O (Agua)

Se da entre no metales de similar electronegatividad, pudiendo ser simple, doble o triple, si se comparten uno, dos o tres pares de electrones respectivamente. Puede ser no polar (mismo elemento), polar (diferente) o dativa si se cede el par de electrones.

- Compartimiento de electrones
- Unión del tipo químico
- **Unión débil** (fuerza de atracción entre partículas muy baja) comparada a la iónica o la metálica
- **Baja dureza y poca resistencia mecánica (resistencia a la tracción)** en los elementos
- **Malos conductores de la electricidad y el calor** (parecidos a los aislantes)
- **Bajo punto de fusión**

UNIÓN IÓNICA → NaCl

- Se da entre un elemento muy electropositivo (metal) que cede un electrón y otro muy electronegativo (no metal) que lo recibe. Entre alógenos y alcalinos/alcalinos térreos.
- Transferencia de electrones
- Unión eminentemente eléctrica
- **Fuerza de atracción entre partículas muy altas**, es decir, unión muy fuerte
- **Alto punto de fusión**
- **Muy resistentes y muy duros**, por la fuerza de atracción
- **No son conductores de la electricidad ni del calor** porque no hay electrones libres.

- **Extremadamente frágiles** (iones a combinar de diferentes tamaños)

UNIÓN METÁLICA → Fe, aleaciones de Fe

- No se ven átomos, solo cationes (iones positivos), debido a que los átomos prefieren ceder 1, 2 o 3 electrones antes que ganar 7, 6 o 5 respectivamente.
- Los electrones desprendidos en la formación de los cationes generan una nube electrónica compartida por todos los iones.
- Unión de metal con sí mismo
- **Grado de estabilidad muy alto** (por la nube y los iones)
- **Unión muy fuerte**
- **Alto punto de fusión**
- **Muy resistentes y duros**, es decir, **buenas propiedades mecánicas**.
- **Buenos conductores del calor y la electricidad** (que mejor que tener una nube, o sea, electrones libres para conducir)
- **Buena capacidad de conformación plástica** (mismo tamaño de todos los iones)

UNIÓN VAN DER WAALS → Polietileno

- Son fuerzas del tipo eléctrico que se desarrollan entre partículas como consecuencia de que la densidad electrónica no es homogénea.
- **Unión muy débil**, menor que la unión covalente
- **Baja energía** de atracción de las fuerzas del tipo eminentemente eléctricas
- **Distribución heterogénea de electrones**

Como es un enlace secundario no determina ninguna propiedad.

3. ¿Qué tipos de materiales conoce? Características principales de cada uno.

- o Metálicos
- o Poliméricos
- o Cerámicos
- o Compuestos
- o Electrónicos

METÁLICOS

- Ferrosos: Hierro puro – acero – fundiciones de acero Elemento principal: Fe
- No ferrosos: Los que no sean ferrosos. Definidos por exclusión
 - o *Puros: Cobre (Cu) – Estaño (Sn) – Zinc (Zn) – Plomo (Pb) – Aluminio (Al) – Níquel (Ni) – Oro (Au) – Plata (Ag) – Cromo (Cr) – Wolframio (W) – Titanio (Ti) – Platino (Pt)*

- o *Aleaciones: Bronce (base cobre, aleante estaño) – Latón (base cobre, aleante cinc) – Cuproníquel (base cobre, aleante níquel) – Aleaciones de aluminio – Cuproaluminio (base cobre, aleante aluminio)*

Propiedades

- Alta condición mecánica, buena dureza y buena resistencia a la tracción
- Alto punto de fusión
- Buenos conductores de la electricidad y el calor
- Buena capacidad de conformación plástica (darle forma al material sin romperse)

POLIMÉRICOS

Campo de las macromoléculas. Moléculas con miles de centenares de átomos o una o más unidades repetitivas químicas (monómeros). Unión predominantemente COVALENTE.

Propiedades

- Baja condición mecánica
- Bajo punto de fusión
- Aislantes. No conducen porque no hay electrones libres.

Clasificación

- *Naturales:* Seda – Lana – Algodón – Lino – Fibras naturales – Cabello humano
- *Artificiales:* Creadas por el hombre. En su mayoría PLÁSTICOS.

CERÁMICOS

Son el *producto* de materiales metálicos y no metálicos, unidos entre sí por uniones iónicas y/o covalentes, formando a su vez sistemas cristalinos o amorfos.

Características

- Condición metálica relativamente alta
 - Muy duros
 - Resistentes a la compresión, poca resistencia a la tracción
- Aislantes. Malos conductores de la electricidad y el calor (no hay electrones libres)
- Excesiva fragilidad, es decir, poca resistencia al impacto

Ejemplos

Porcelana – Vidrio – Ladrillos – Mosaicos – Cemento – Mezclas de arena y cal – Revoques

COMPUESTOS

Para que sea compuesto los materiales que lo forman son INSOLUBLES entre sí. Se tienen que mantener dentro del material como 2 fases diferentes (sistema heterogéneo). Siempre va a haber un material de base y otro de refuerzo.

Ejemplo: Hormigón: Base → Cemento y Refuerzo → Piedra, arena, gravilla

Se logra un material compuesto con propiedades mayores a las de cada elemento por separado y cada elemento no llega a tener las propiedades del compuesto.

ELECTRÓNICOS

Se producen en poca cantidad pero son muy importantes

Ejemplos: Silicio – Germanio – Semiconductores – Lantánidos

4. ¿Qué factores debe considerarse al seleccionar un material?

Disponibilidad: Poder acceder al material. Cuestiones o causas políticas o económicas – Guerras – Conflictos internacionales – Restricciones de comercio exterior

Propiedades mecánicas: Dureza – Resistencia metálica – Resistencia al impacto – Menor fragilidad posible

Propiedades físicas: Temperatura de fusión – Peso específico – Conductividad térmica

Facilidad de elaboración: Si es más blando → Más capacidad de conformación plástica

Costo: El menor posible para cumplir las condiciones mínimas requeridas

Durabilidad: Resistencia a la corrosión del medio ambiente (al ataque químico del mismo)

Impacto sobre la salud o al medio ambiente: Procesos industriales que involucran. El plomo o el mercurio producen enfermedades.

5. Describa las condiciones de estado metálico. Explique brevemente

- 1) Proviene de elementos electropositivos.
- 2) En la microestructura no veo átomos sino cationes (átomos positivos)
- 3) Estos iones no se van a encontrar distribuidos al azar, sino que su distribución en el espacio va a seguir un orden geométrico predeterminado de acuerdo al sistema cristalino propio de cada metal.
- 4) Los electrones que provienen de la formación de cationes quedan en la estructura formando una nube electrónica que es compartida por todos los iones.

6. Indique los modelos más comunes de estructura cristalina de los metales. Dibuje las celdas unitarias.

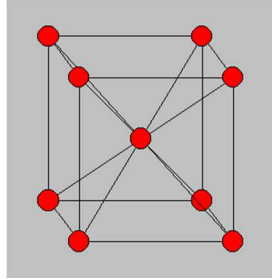
Aunque hay 14 sistemas posibles, son 3 sistemas diferentes los elegidos por los metales para **maximizar** el número de coordinación con el fin de llegar a la máxima estabilidad posible y así el menor estado de energía.

- b.c.c: base center cubic → Fe₂, Mo, Cr, W → NC= 8
- f.c.c: face center cubic → Cu, Al, Ag, Au, Ni → NC= 12

- h.c.p: hexagonal compacto $\rightarrow$ Zn, Mg $\rightarrow$ NC= 16

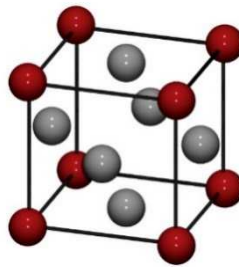
Celda unitaria: Mínima expresión que repetida forma la estructura y menor espacio acumulado.

BCC $\rightarrow$ 2 iones por celda unitaria

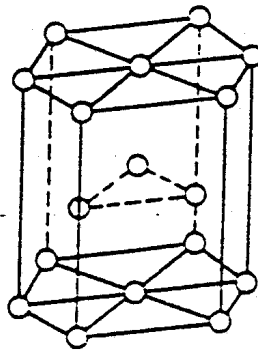


Hay 9 porque el del medio tiene los 8 vecinos a igual distancia.

FCC $\rightarrow$ 4 iones por celda unitaria



HCP $\rightarrow$ 6 iones por celda unitaria



Cálculo nº iones por celda BCC:

$$N^{\circ} \text{ iones} = 1 \text{ centro} + \frac{1 \text{ ión}}{8 \text{ vértice}} * 8 \text{ vértices} = 2 \frac{\text{iones}}{\text{celda unitaria}}$$

Cálculo nº iones por celda FCC:

$$N^{\circ} \text{ iones} = 8 \text{ vértices} * \frac{1 \text{ ión}}{8 \text{ vértice}} + 6 \text{ caras} * \frac{1 \text{ ión}}{2 \text{ cara}} = 4 \frac{\text{iones}}{\text{celda unitaria}}$$

Cálculo nº iones por celda HCP:

$$N^{\circ} \text{ iones} = 3 \text{ plano central} + 2 \text{ tapas} * \frac{1 \text{ ión}}{2 \text{ tapa}} + 6 * 2 \text{ tapas} * \frac{1}{2} * \frac{1 \text{ ión}}{3 \text{ tapa}} = 6 \frac{\text{iones}}{\text{celda}}$$

7. Justifique la estabilidad de la estructura de los metales.

La estabilidad de la estructura de los metales viene dada gracias a dos aspectos:

Por un lado, los 3 sistemas cristalinos que eligen dichos metales con el fin de **maximizar el número de coordinación** y así lograr la mayor estabilidad posible junto con el menor estado de energía. En dicha estructura los iones están ordenados (sistema cristalino sólido), es decir, hay una importante fuerza de atracción entre ellos.

Número de coordinación: es el número de iones más próximo que tiene cada ion dentro de la estructura cristalina.

Por otro lado, la nube electrónica generada por los electrones libres en la formación de cationes que es compartida por todos los iones estabiliza completamente la estructura.

8. ¿Qué entiende por comportamiento elástico y plástico en los metales?

Cuando nos referimos a comportamiento elástico de un material, estamos afirmando que una vez retirada la carga el mismo vuelve a sus dimensiones originales, mientras que con comportamiento plástico el material nunca recupera la dimensión original quedando la deformación permanente.

9. Explicar cómo afecta la temperatura el comportamiento de los metales, en cuanto a la fragilidad. Justificar la respuesta.

A medida que aumenta la temperatura en los metales, aumenta proporcionalmente la capacidad de conformación plástica, es decir, disminuye la fragilidad de dicho metal. Esto se justifica debido a que al aumentar la temperatura, hay más energía y más movilidad de dislocaciones. Además podemos agregar que se debilitan los enlaces, es decir, las fuerzas de atracción interiónicas por efecto del desorden, la dilatación, entre otros.

10. ¿Qué entiende por ductilidad y fragilidad en los metales? ¿Cómo se evalúa?

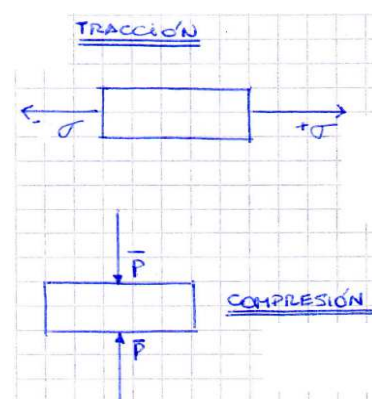
+ Capacidad de conformación plástica → + Ductilidad y + Maleabilidad

Ductilidad: Esfuerzo de TRACCIÓN:

2 Fuerzas colineales (misma recta de acción), de sentido contrario, igual módulo pero son **divergentes** entre sí.

Maleabilidad: Esfuerzo de COMPRESIÓN:

Ídem tracción pero fuerzas **convergentes** entre sí



Para evaluar dichas propiedades se utiliza un ensayo de **tracción** para el caso de la ductilidad, donde se coloca una probeta para que sufra una deformación longitudinal y se alargue hasta romper, mientras que para evaluar la maleabilidad se utiliza un ensayo de **impacto**, utilizándose probetas normalizadas que presentan muescas o entallos.

11. ¿A qué se debe la conductividad térmica en los metales?

La conductividad térmica en los metales se debe a mecanismos cuánticos parecidos a los de la conductividad eléctrica, ya que comparten dichas condiciones debido a la nube electrónica de electrones libres. A medida que la nube electrónica se desplaza, el material aumenta su temperatura en otras zonas, transmitiendo el calor.

12. ¿A qué se debe la conductividad eléctrica en los metales?

La justificación de la conductividad eléctrica en los metales es la nube electrónica formada por los electrones que se desprenden de los átomos en la formación de cationes, que no solo brinda una gran estabilidad, sino que también hace que la conducción de la electricidad y por consiguiente del calor sea muy buena debido a la existencia de electrones libres.

Se puede agregar que cuanto más puro sea el material mejor será la conductividad eléctrica y que cualquier variación porcentual de impurezas hará que disminuya dicha condición.

13. Resistencia eléctrica. Concepto. Relación con la temperatura.

La resistencia eléctrica puede definirse como la oposición de una estructura a la circulación de la corriente eléctrica. Además cabe destacar que es inversamente proporcional a la conductividad eléctrica. Esta propiedad depende de los elementos de aleación, la temperatura, la estructura cristalina, el parámetro de red y los tipos de iones.

La relación que tiene con la temperatura es que a medida que esta aumenta también lo hace proporcionalmente la resistencia eléctrica, es decir, a cuanto más temperatura este sometido el material menos será su capacidad de conducir electricidad. Esto se debe a que cuando se aumenta la temperatura, hay más energía, empieza a haber más movilidad y amplitud de vibraciones y la estructura se desordena.

14. ¿Por qué los fenómenos de superconductividad se dan a bajar temperaturas?

Los fenómenos de superconductividad se dan a bajar temperaturas debido a que la conductividad es inversamente proporcional a la temperatura, entonces cuando la temperatura tienda a cero la resistencia del conductor también lo hará, dado que no habrá desorden en la estructura y los iones están ordenados en el sólido, con una fuerza de atracción importante,

dando por consiguiente el máximo valor de conductividad eléctrica ya que es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica.

15. **Deformación en frío. Definición y características.**

Se produce por debajo de la temperatura de re-cristalización. Es un proceso en el cual se obtienen piezas o productos de determinadas formas y tamaños, pero sin pasar por la etapa de fusión. En esta deformación se aumenta la resistencia mecánica pero disminuye la ductilidad, esto se debe al agotamiento de los mecanismos de deslizamiento.

Ventajas:

- No gasto energía térmica, en caliente sí
- Mejor calidad superficial
- Control dimensional más preciso

Desventajas:

- Gasto más energía mecánica, en caliente menos
- No puedo efectuar grandes reducciones de espesor

16. **Deformación en caliente. Definición y características.**

Se produce por encima de la temperatura de re-cristalización. Las altas temperaturas dan lugar a un proceso de recristalización dinámica, por lo que la estructura se debilita y permite a los iones reubicarse en nuevas posiciones con facilidad. El material en estas condiciones pierde su rigidez, llegando a un estado de extrema ductilidad y escasa resistencia.

Ventajas:

- Gasto menos energía mecánica, en frío más
- No tengo control dimensional estricto, en frío sí
- Puedo efectuar grandes reducciones de espesor porque el material ofrece menos resistencia
- Al deformar en caliente ocurre simultáneamente la recristalización y nunca llego al estado de acritud

Desventajas:

- Gasto energía térmica, en frío no
- No tengo tan buena calidad superficial como en frío

Temperatura de recristalización: Por encima de esta el material está capacitado para regenerar completamente su estructura granular.

Acritud: Estado del tipo mecánico donde la deformación plástica de la pieza llegó a un nivel tal que perdió por completo su capacidad de conformación plástica. De seguir puede romperse.

17. ¿Qué entiende por Sobreenfriamiento en la solidificación de un metal real?

DIAGRAMA TÉRMICO DE ENFRIAMIENTO DE UN METAL PURO IDEAL

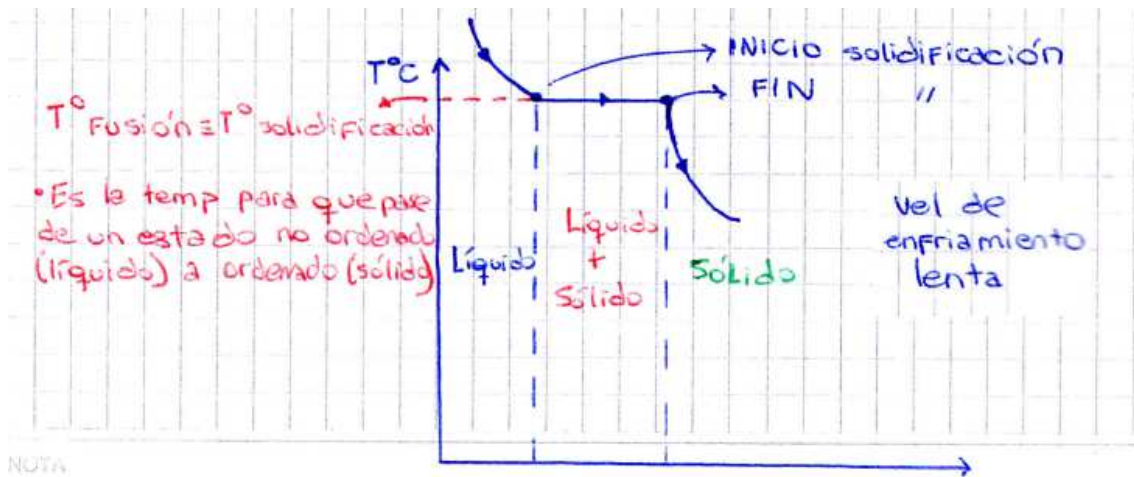
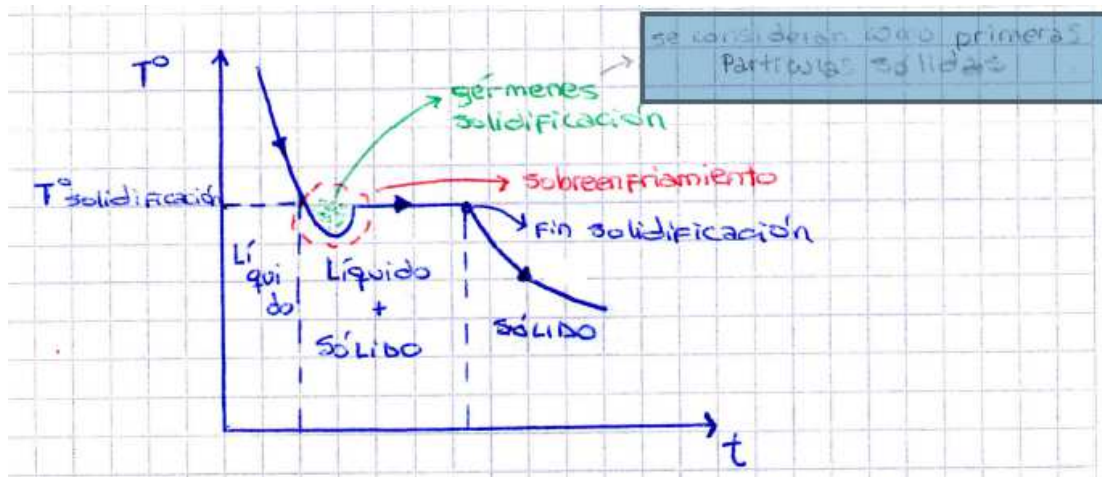


DIAGRAMA TÉRMICO DE ENFRIAMIENTO DE UN METAL PURO REAL



Sobreenfriamiento: La temperatura del líquido cae por debajo de la temperatura de solidificación. Al ser tan rápido el descenso de temperatura podemos encontrar que el metal se encuentra en estado líquido una vez pasada la temperatura de solidificación. Es un estado inestable que luego vuelve a un estado de equilibrio.

Esto no sucede en condiciones ideales porque el metal tiene tiempo de formar los gérmenes porque la velocidad de enfriamiento es lenta y además durante el cambio de fase no hay variación de temperatura hablando de un metal puro. Pero en condiciones reales el metal toma la energía, forma los gérmenes y luego vuelve al estado natural.

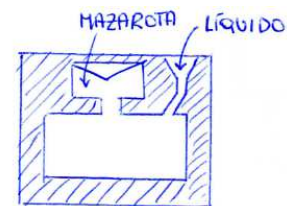
18. ¿Qué entiende por segregación? De un ejemplo sencillo

Segregación: Implica una **distribución** de la composición química de los elementos que componen la aleación de una manera **no homogénea** en todo el volumen de la pieza (no respeta la composición química en cada punto). Con los materiales industriales es prácticamente imposible desterrar o eliminar la segregación, por lo tanto, diremos que habrá segregación cuando la inhomogeneidad de la distribución de la composición química supera los valores establecidos por la norma especificada para tal fin. Ejemplo: Perlita (eutectoide); Ledeburita (eutético).

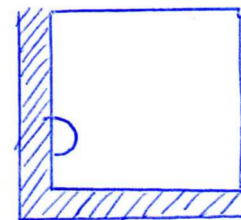
19. ¿Qué son los rechupes y las sopladuras y como se originan?

Rechupe: Es un **vacío** que se genera en la zona de la pieza que solidifica último porque en esa zona se concentra toda la contracción volumétrica.

Para solucionarlo se usa una **marazota o montante** la cual traslada fuera de la pieza el rechupe y después se corta para que solo me quede lo que quería.

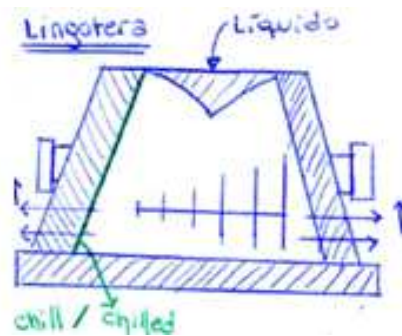


Sopladura: Es una **oclusión** (algo queda atrapado) de gas que no pudo ser eliminado y queda como un vacío dentro de la pieza. Esto sucede debido a que en la operación de colada hay exceso de gases y/o hay un diseño incorrecto de evacuación de gases del molde. La sopladura es una esfera y su superficie perfectamente lisa (burbuja). Contra la pared sería un casquete de esfera.

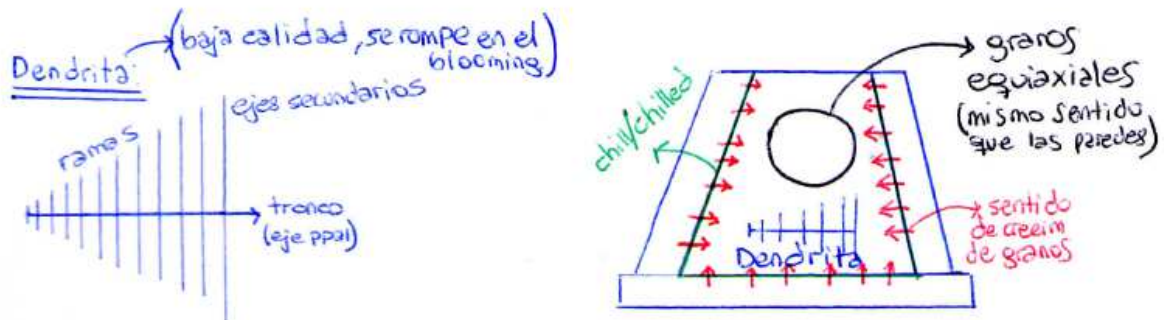


20. Grafique y explique cómo se desarrolla la macroestructura de una pieza fundida durante la solidificación.

El líquido caliente ingresa en la lingotera y entre ellos hay una capa llamada *chill* o *chilled*. Se produce un gran salto de temperatura y con ella mucho sobreenfriamiento, por lo que muchos granos que crecen lo hacen muy finito (poco).



Al pasar de líquido a sólido los granos crecen en direcciones especiales, con lo cual, **no** van a haber **granos equiaxiales** (paralelos a las paredes). Los granos crecerán en las direcciones que tengan mayor disipación de calor para poder solidificar y serán perpendicular a las paredes. Este crecimiento desparejo de los granos genera una estructura **dendrítica o columnar**.



En la parte que solidifica último se produce un defecto llamado **rechufe**.

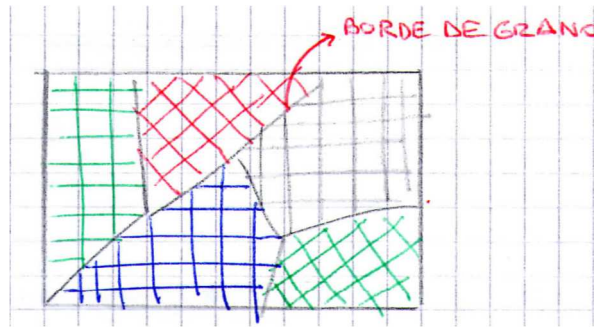
21. ¿Cómo se origina el borde de grano? Implicancias en las propiedades mecánicas.

Gérmenes: Inestables → Radio crítico: Núcleos de cristalización → Granos

Una vez que estoy en estado líquido, empieza el cambio de estado y se agrupan los iones dependiendo el estado cristalino. Aparecen los gérmenes inestables y cuando llegan al radio crítico (tamaño grande) se forman los núcleos de cristalización de cada uno y posterior a eso los granos (estables). Estos son un agrupamiento iónico con una dirección de crecimiento.

Por otro lado el **borde de grano** se genera por las diferentes direcciones de crecimiento de dos núcleos de cristalización, pertenecientes a diferentes granos, que chocan entre sí.

Cabe destacar que la implicancia de borde de grano ya garantiza material policristalino.



La implicancia que tienen los bordes de grano en las propiedades mecánicas es que por debajo de la temperatura de equicohesión (fuerza Intergranular > fuerza Intragranular), cuanto **más chico** es el **grano**, más fino, hay **más bordes de grano** y se tiene **mejores propiedades mecánicas**: dureza, resistencia mecánica (tracción), resistencia al impacto (aplicación de carga dinámica) debido a que aumenta la fuerza intergranular. Cuanto más grandes los granos y menos bordes de granos, aumenta la fragilidad.

22. ¿Qué es un material monocristalino y policristalino? Comportamientos.

Los materiales reales son considerados **policristalinos** debido a que al enfriarlos en condiciones fuera de equilibrio, se generan gérmenes inestables que cuando crecen para convertirse en granos estables lo hacen en muchas direcciones formándose varios bordes de grano. En cambio, los materiales ideales son **monocristalinos** ya que se forman con metal 100% puro y gracias a su velocidad de enfriamiento extremadamente lenta por su condición ideal y que no varía la temperatura al cambiar de fase tiene un solo germen con un solo sentido de crecimiento. Es un sistema homogéneo de un grano sin discontinuidades. Estos son muy duros, tiene alta resistencia mecánica y poca ductilidad.

23. Defectos cristalinos. Breve descripción de cada uno.

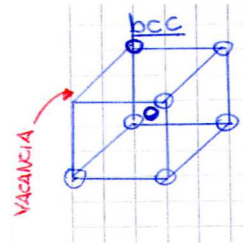
Son irregularidades que se presentan a nivel microscópico en la distribución de iones, partículas y/o moléculas respecto de las posiciones de equilibrio que tendrían que ocupar en el cristal correspondiente.

Clasificación:

1) DEFECTOS PUNTUALES:

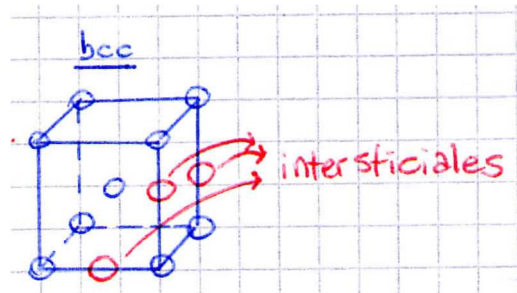
a. VACANCIAS

Ausencia de un ión, átomo o molécula de la posición que debería estar ocupando de acuerdo al sistema cristalino correspondiente.



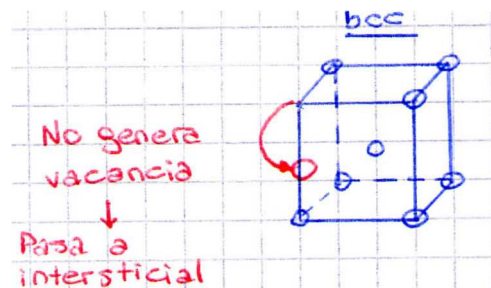
b. DEFECTO INTERSTICIAL

Consiste en la ubicación de uno o varios iones, átomos y/o moléculas en posiciones donde no debería haber nada, en un espacio que debería estar sin ocupar.



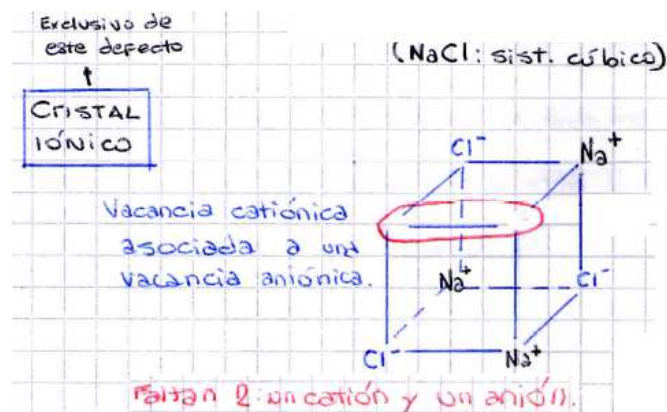
c. DEFECTO FRENKEL (en cristales iónicos)

Consiste en una vacancia, con el adicional, que el ión que genera la vacancia se traslada a otra posición del cristal generando un defecto intersticial.



d. DEFECTO DE SCHOTTKY (cristales iónicos exclusivos)

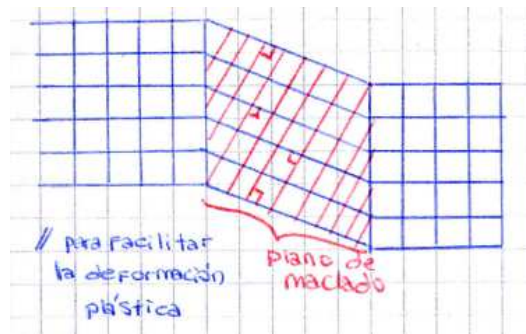
Consiste en la presencia de una vacancia catiónica inmediatamente asociada a una vacancia aniónica.



2) DEFECTO SUPERFICIAL

Tipos:

- **Borde de granos, espacio Intergranular o espacio intercrystalino.** Son el resultado del enfriamiento en condiciones reales de los metales, en donde se forman los gérmenes inestables producto de que el metal no tiene tiempo para formarlos posteriormente al cambio de estado y estos crecen para convertirse en granos y cuando lo hacen se generan varias direcciones de crecimiento de sus núcleos de cristalización. El choque entre ellos produce el borde de granos.
- **Macla:** Efecto de maclado. Es un proceso por el cual algunos metales o aleaciones reorientan sus planos cristalinos con el objetivo de mejorar la capacidad de conformación plástica del material para facilitar la deformación plástica del mismo.

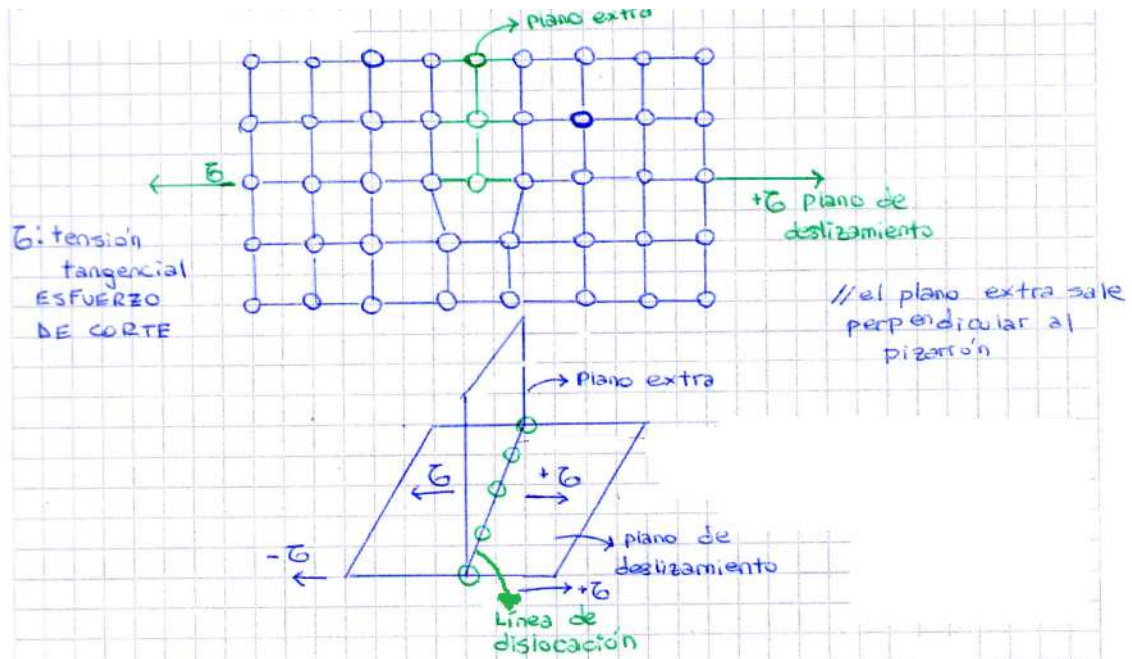


3) DEFECTOS LINEALES: DISLOCACIONES

Tipos:

a. DE BORDE

Se originan debido a la presencia de un plano extra en la red cristalina, así esta queda dividida entre la zona que tiene el plano extra y la zona que no lo tiene y la dislocación queda determinada por la intersección entre el plano extra y el plano de deslizamiento. Es la fila de iones así determinada.



b. HELICOIDALES

No es una línea recta, los iones forman una hélice.

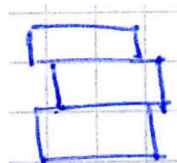


c. MIXTAS

Ambas

4) DEFECTO VOLUMÉTRICO: De Apilamiento

Se desplaza la celda superior manteniendo el orden.



24. ¿Por qué la resistencia mecánica de un monocristal puro sin defectos, es muy superior a la de un material policristalino?

Un monocristal tiene **mayor** resistencia mecánica que un policristal, **ya que** a pesar de no tener muchos bordes de grano (solo extremos) **no posee defectos** (monocristal perfecto) y por

esto no hay dislocaciones y su resistencia mecánica es muy alta. Este al no tener un mecanismo de deformación plástica real cuesta mucha energía moverlo.

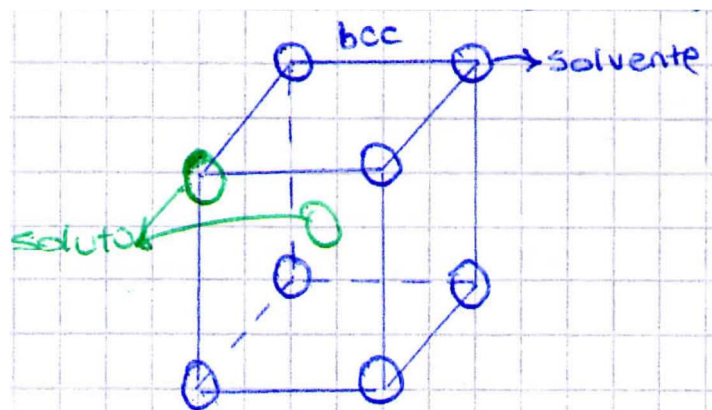
25. **¿Qué entiende por solución sólida? Tipos de solución sólida. Breve explicación de cada una.**

Solución: Sistema homogéneo de un soluto en un solvente de menor y mayor cantidad respectivamente. 1 fase con mismas propiedades en todos sus puntos. Pero esta vez SÓLIDO. La intimidad de la mezcla en estado líquido permanece después de alcanzar el estado sólido.

Clasificación: (SEGÚN POSICIÓN RELATIVA ST-SV)

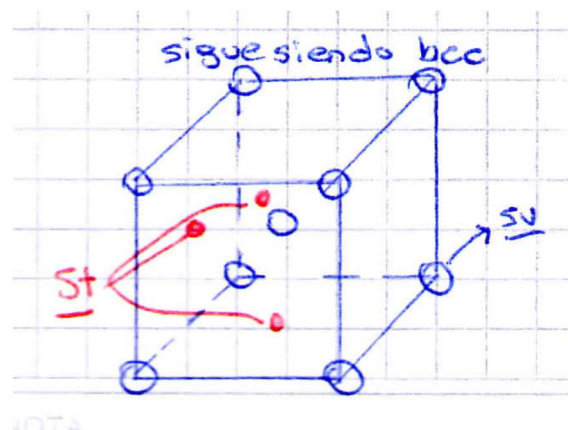
SUSTITUCIONAL

El ión metálico de st puede reemplazar al sv en la misma posición cristalina.

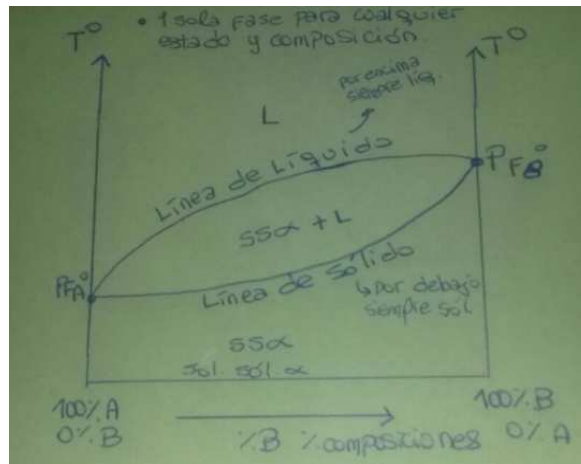


INTERSTICIAL

El ión metálico de soluto se ubica en los espacios vacíos de la red, no en los puntos de equilibrio como los sustitucionales.



26. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido y sólido.



27. Concepto de difusión. Tipos.

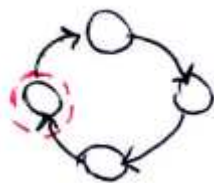
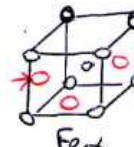
Es el viaje de las partículas de un material a través de otro material o de sí mismo (autodifusión). Ej: Cuando abro la puerta del aula y el aire de afuera se mezcla con el de adentro.

Tipos:

1. **VACANCIA:** La partícula se va moviendo mientras completa una vacancia y deja la otra.



2. **INTERSTICIAL:** La partícula ocupa lugares que deberían estar vacíos.



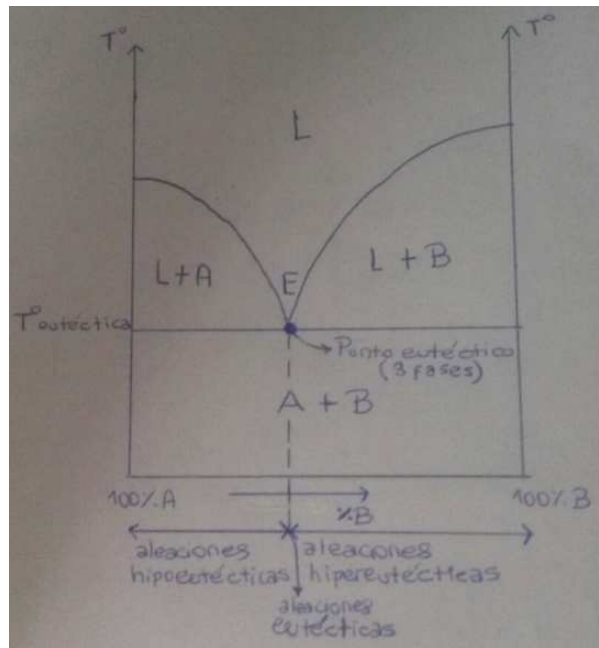
3. **CIRCULAR:** Las partículas se van moviendo mientras ocupan los lugares de otras, pero en forma circular.

4. **A través del borde de grano.** El borde de grano al ser desordenado puede dejar pasar las partículas.

¿De qué depende la difusión?

- **La temperatura:** la variable con más incidencia.
- Cuanto más **diferencia de concentración** hay más flujo y más difusión
- El **propio material:** cada material tiene un coeficiente de difusión propio y otro que es de ese material en otro.

28. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado sólido e insolubilidad total en estado sólido. Fases, líneas y puntos característicos.

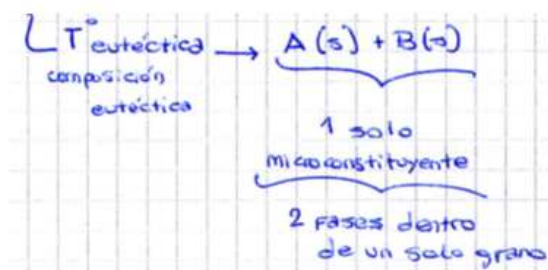


29. Concepto de eutéctico. Características.

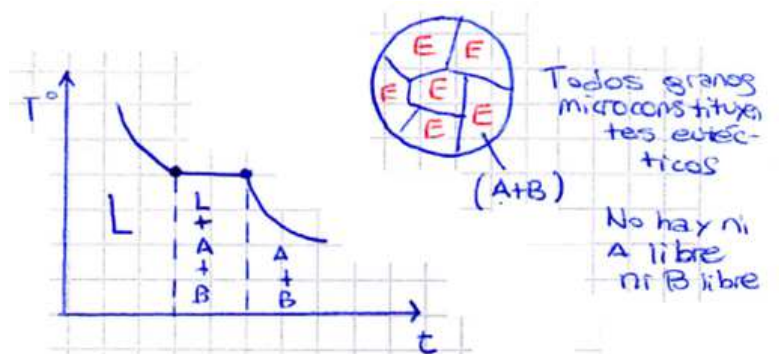
El microconstituyente puede estar formado por una o más fases. En el caso de estar formado por una sola fase (caso hipo e hiper eutéctico) el microconstituyente es igual a la fase. Si el grano tiene dos fases estamos hablando del **microconstituyente eutéctico**, el cual tiene más propiedades mecánicas que un monofásico.

La **reacción eutéctica** se da con el líquido a T° eutéctica y composición eutéctica en la cual se separa en dos sólidos que forman un microconstituyente y son insolubles entre sí.

REACCIÓN EUTÉCTICA



COMPOSICIÓN EUTÉCTICA

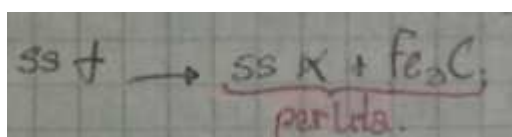


CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO EUTÉCTICO

- 1) Es un punto invariante ya que tiene una única composición y una única temperatura.
Además cualquiera variación de composición o temperatura hace aparecer o desaparecer una o más fases.
- 2) No tiene grado de libertad: número de variables que puedo cambiar sin alterar resultado
- 3) En el punto eutético hay 3 fases en equilibrio.
- 4) El punto eutético no es una fase, es un microconstituyente.
- 5) El punto eutético solidifica como un metal puro, no tiene intervalo de solidificación ya que solidifica a temperatura constante
- 6) La morfología del microconstituyente es globular
- 7) Representa la composición química de la aleación de menor punto de fusión de todas las posibles.
- 8) El punto eutético se encuentra más cercano del componente de menor punto de fusión

30. Concepto de eutectoide. Características.

El punto eutectoide se ubica a 723 °C y a 0,782 %C. Este punto del diagrama de hierro – carburo de hierro se denomina perlita, el cual es un microconstituyente bifásico formado Ferrita y Cementita, proveniente del enfriamiento lento de la Austenita al pasar los 723° C.



Características:

- Morfología laminar
- La perlita es el microconstituyente eutectoide del diagrama hierro – carburo de hierro
- La relación de ferrita y cementita es 7,1 (13% Fe_3C y 87% $\text{Fe } \alpha$)
- La perlita tiene la resistencia a la tracción en función del espesor de la lámina. Cuanto más fina más resistencia cuanto más gruesa menos resistencia
- El alargamiento está entre 10 y 15 %
- Resistencia de aproximadamente $80 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$

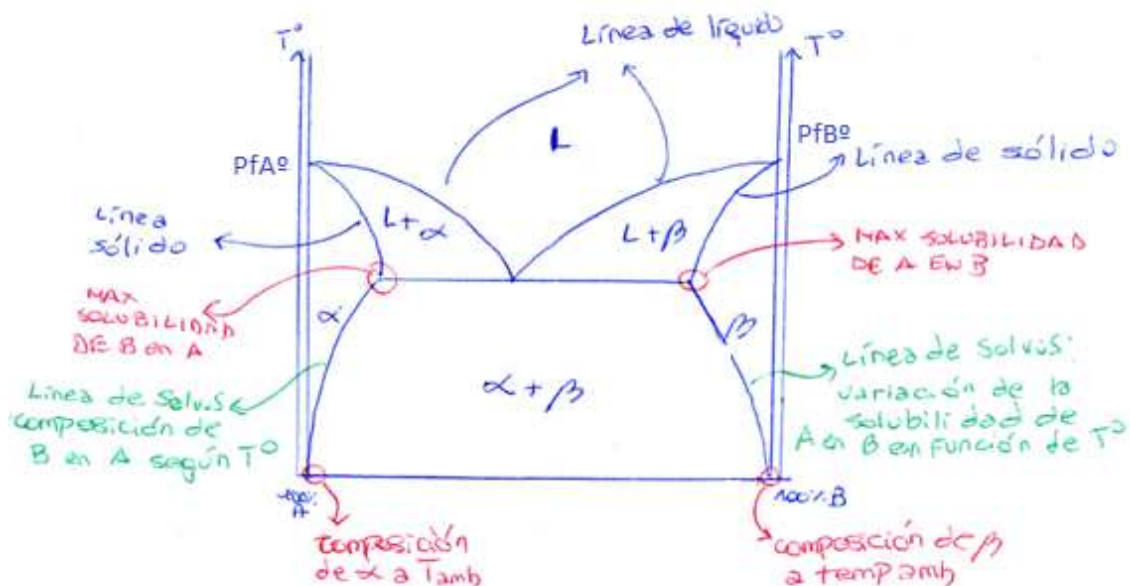
31. Defina las curvas de Liquidus, Solidus, Solvus.

Curva de Liquidus: Curva por encima de la cual la aleación se encuentra en estado líquido.

Curva de Solidus: Curva por debajo de la cual la aleación se encuentra en estado sólido.

Curva de Solvus: Representa la variación de solubilidad de una fase en otra respecto de las diferentes temperaturas. Indica el límite entre una región que tiene una fase sólida (solución) de otra que posee dos (solución y precipitado).

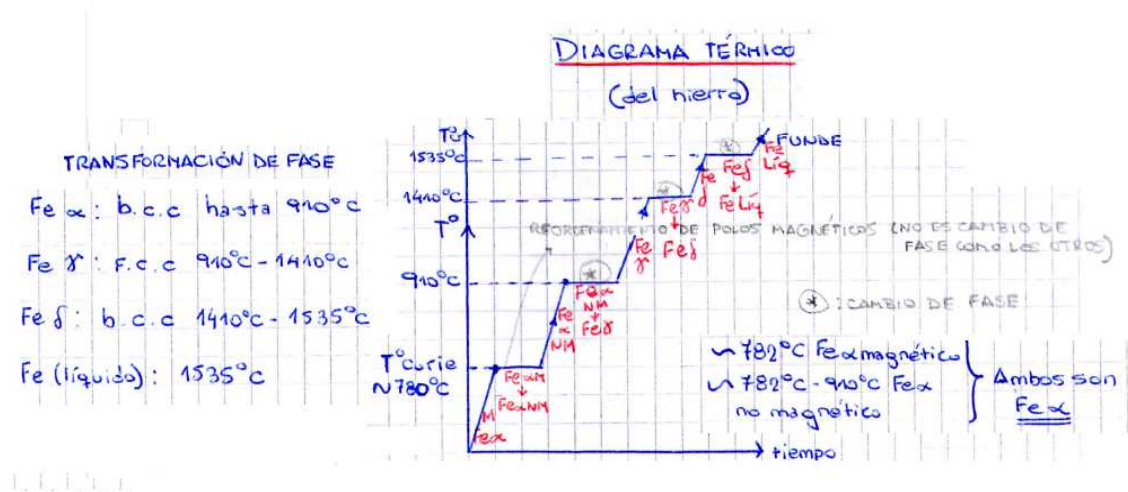
32. Dibuje completo un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido. Fases, líneas y características.



33. Concepto de alotropía. Caso especial del hierro. Mencione las temperaturas de transformación, las fases y los estados que aparecen.

Propiedad de algunos elementos. Consiste en que algunos elementos de acuerdo a su presión y a su temperatura se presentan con diferentes estructuras cristalinas (ordenamientos).

Tº Curie: Es la temperatura cuando se pasa de magnético a no magnético en el caso del hierro. Se produce un reordenamiento de polos magnéticos pero no es cambio de fase.

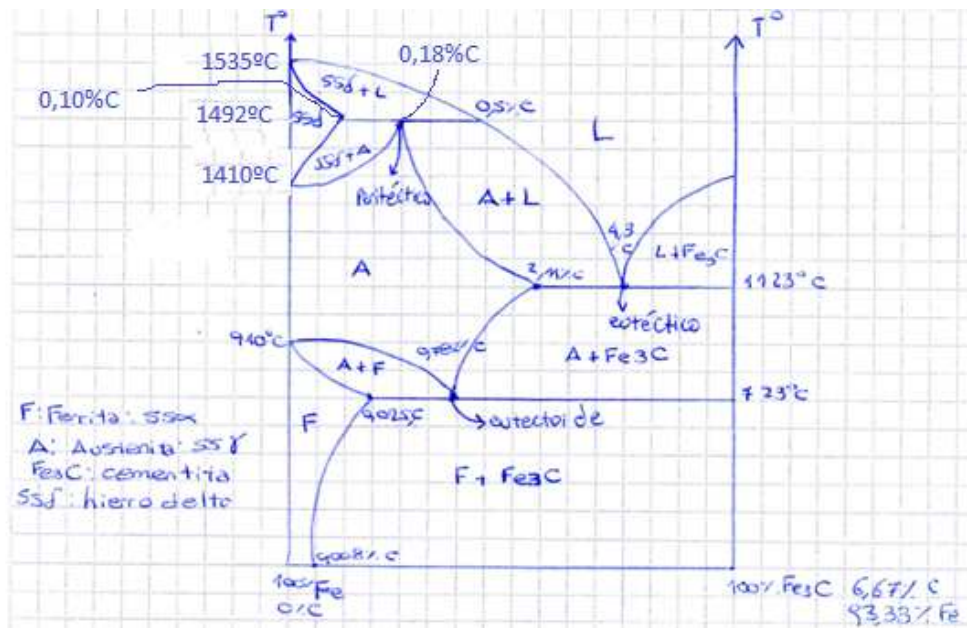


34. ¿Cuál es la diferencia entre un estado estable y otro metaestable?

Estado estable: Cuando el sistema no evoluciona en ningún sentido por sí mismo. Si el medio no cambia el sistema queda como está, con sus parámetros de equilibrio (temperatura, presión y composición).

Estado metaestable: Parece como si el sistema estuviese en estado estable pero en realidad está evolucionando muy lentamente, apenas perceptible y se nota porque no cumple con los parámetros de equilibrio. Un ejemplo es la Cementita que tarda 2200 años en descomponerse.

35. Dibuje el diagrama metaestable Fe-Fe₃C. Indique los puntos correspondientes al peritético, eutéctico, eutectoide, las temperaturas y los porcentajes de Carbono correspondientes a los mismos y las fases presentes en cada zona.



36. ¿Cuáles son los microconstituyentes monofásicos que aparecen en los aceros? Defina cada uno.

FERRITA

- Es una solución sólida intersticial de carbono en hierro alfa.
- A temperatura ambiente es hierro casi puro (0,008% C)
- La máxima cantidad de carbono que puede disolver es 0,025%C a 723 °C
- Estructura b.c.c
- Es magnética hasta aprox 770 °C (T° de Curie)
- Microconstituyente más blando y dúctil del sistema hierro-carburo de hierro
- Dureza de 90 HB
- Alargamiento del 35%
- Resistencia a la tracción de $28 \frac{\text{kg.F}}{\text{mm}^2}$
- Deriva del solvente

CEMENTITA:

- Compuesto intermetálico cuya composición es fija (por eso es una línea)
- Contiene 6,67 %C y 93,33 % Fe.
- Extremadamente duro y frágil
- Microconstituyente más duro

- Su fórmula es Fe_3C (carburo de hierro)
- Estructura cristalina ortorrómbica
- Dureza de 73 HRC
- Gran resistencia a la compresión
- Baja resistencia a la tracción (baja fuerza de cohesión intergranular)

Hay tres tipos según el origen y distinta morfología:

- 1) Primaria: Originada en la solidificación de las fundiciones.
- 2) Secundaria: Originada por la pérdida de solubilidad del carbono en la austenita a medida que desciende la temperatura.
- 3) Terciaria: Variación de solubilidad del carbono en la ferrita.

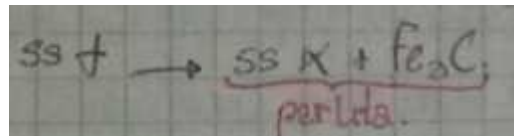
AUSTENITA:

- Solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma
- La máxima solubilidad del carbono en hierro gamma es de 2,11% a 1123°C. Punto que divide al diagrama en dos zonas, para valores menores de carbono del 2,11% existen los aceros y desde 2,11% hasta 6,67% estamos en la zona de las fundiciones de hierro.
- En los aceros comunes al carbono sin alear la austenita no es estable a temperaturas inferiores a 723 °C.
- Elevada resistencia a la tracción de $110 \frac{kg.F}{mm^2}$
- Buenos valores de ductilidad que alcanzan el 20%
- Con los 2 anteriores tiene buena resistencia al impacto
- Buena capacidad de conformación plástica por su estructura f.c.c
- Buena resistencia mecánica y a su vez mucho alargamiento
- Absorbe mucha energía antes de romperse (por la resistencia a la tracción).
- La solubilidad decrece hasta 0,782% C a 723 °C descomponiéndose en perlita ($Fe + Fe_3C$)

37. ¿Cuáles son los microconstituyentes bifásicos que aparecen en los aceros y en las fundiciones de hierro? Defina cada uno.

PERLITA:

El punto eutectoide se ubica a 723 °C y a 0,782 %C. Este punto del diagrama de hierro – carburo de hierro se denomina perlita, el cual es un microconstituyente bifásico formado Ferrita y Cementita, proveniente del enfriamiento lento de la Austenita al pasar los 723° C.

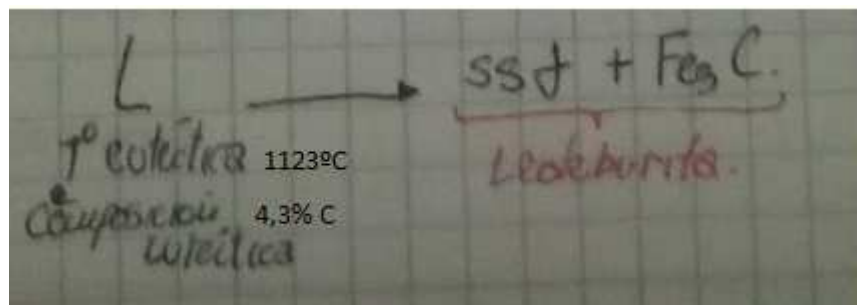


Características:

- Morfología laminar
- La perlita es el microconstituyente eutectoide del diagrama hierro – carburo de hierro
- La relación de ferrita y cementita es 7,1 (13% Fe_3C y 87% $Fe \alpha$)
- La perlita tiene la resistencia a la tracción en función del espesor de la lámina. Cuanto más fina más resistencia cuanto más gruesa menos resistencia
- El alargamiento está entre 10 y 15 %
- Resistencia mecánica de aproximadamente $80 \frac{kg}{mm^2}$

LEDEBURITA:

4,3% C es la aleación eutéctica del diagrama, siendo la temperatura eutéctica de aprox. 1123 °C. Este punto se denomina ledeburita, y está constituido aproximadamente algo más del 50% de austenita y algo menos de 50% de cementita. Tiene morfología globular*.

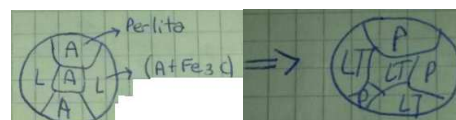


38. ¿Qué es la ledeburita transformada y cómo se origina?

LEDEBURITA TRANSFORMADA:

Cuando la ledeburita ($A + Fe_3C$) llega a la T^o de eutectoide (723°C), la A no es estable y se transforma en perlita, compuesto el

microconstituyente por perlita y cementita libre. No se llama perlita porque proviene de una morfología globular distinta a la laminar.



39. Definición de Martensita. Características.

- Solución sólida sobresaturada de Carbono en Fe α
- Puede o no contener carburos
- Contiene hasta 1% de C, menos en aceros hipereutectoides que tiene hasta 1,3% C
- Magnética
- Estructura cristalina tetragonal
- Resistencia de 170 a 250 $\frac{kg}{mm^2}$
- Dureza de 50 a 68 HRC
- Alargamiento: 0,5 a 2,5%
- Después de los carburos y la Cementita es el microconstituyente más duro de los aceros

40. ¿Para qué se utilizan los Diagramas TTT y como se obtienen?

Los diagramas TTT (Tiempo-Temperatura-Transformación) surgen como una necesidad obvia de contar con una herramienta que nos permita estudiar tratamientos térmicos como el temple los cuales utilizan velocidades que no son las de equilibrio (infinitamente lentas) y que pueda anticiparnos la aparición de nuevas fases o la influencia de los elementos de aleación en el tratamiento, aspectos que en el diagrama Fe-Fe₃C no figuran. Además para templar necesito conocer la velocidad crítica de temple que me la da el diagrama TTT.

Para obtenerlos se toman varias probetas iguales, se las lleva a la temperatura de austenización (780°C). Austenizamos completamente y luego se introducen las probetas en distintos baños a distintas temperaturas. Se miden los tiempos de transformación en función de la microestructura transformada y se observa dicha transformación en el tiempo.

Luego se grafica las temperaturas en ordenadas y logaritmo del tiempo en abscisas y se unen los puntos iniciales y finales de la transformación obteniendo el diagrama TTT.

41. ¿Qué influencia tienen los elementos de aleación en las curvas TTT? ¿Hacia dónde se desplazan?

Los elementos de aleación en las curvas TTT **aumentan la templabilidad y disminuyen la velocidad crítica de temple**. Debido a que la transformación va a tardar más tiempo, por lo tanto las curvas TTT se van a desplazar **hacia la derecha**

42. Describa brevemente, las características de la transformación martensítica.

- Se produce sin que haya difusión
- Se produce a baja temperatura
- Es continua (tiene temperatura de comienzo y fin)
- Requiere una velocidad mínima de enfriamiento

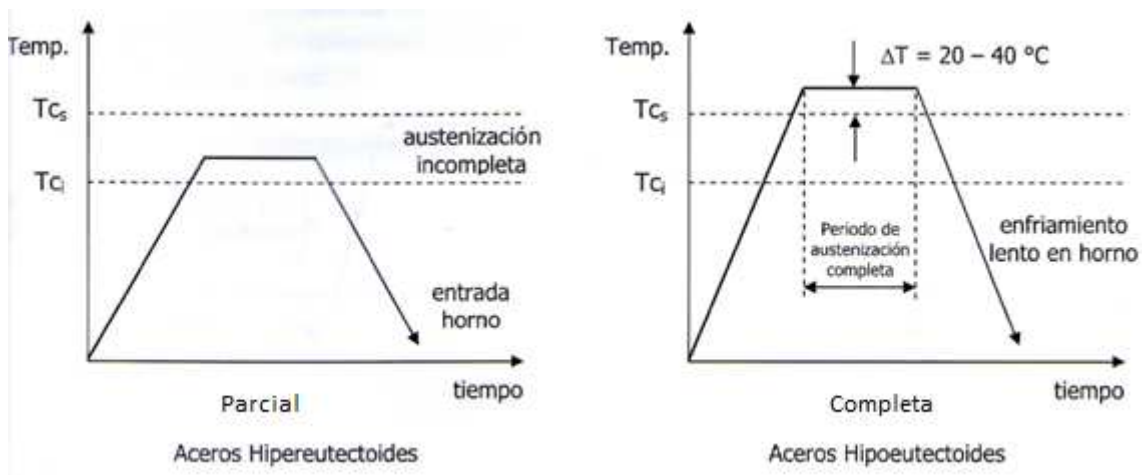
43. Describa y grafique como se realiza un Recocido de Regeneración (austenización total) en Aceros Hipoeutectoides y que objetivos persigue.

Se efectúa en la fase austenítica para los aceros hipoeutectoides y eutectoides, por encima de la temperatura crítica superior en unos 20 a 40 °C. Se enfría muy lento en horno

44. Describa y grafique como se realiza un Recocido de Austenización Incompleta en Aceros Hipereutectoides y que objetivos persigue.

Para los aceros hipereutectoides. **No es conveniente austenizar totalmente la estructura a los efectos de evitar fragilidad en un calentamiento excesivo.** La temperatura de tratamiento está comprendida entre las temperaturas críticas superior e inferior. Enfriamiento lento en horno.

COMÚN PREGUNTAS 43 – 44:



OBJETIVOS: Principalmente es ablandar el acero. También podemos encontrar:

- Homogeneizar la estructura
- Eliminación de tensiones internas
- Bajar la dureza y resistencia mecánica
- Aumentar la ductilidad y maleabilidad

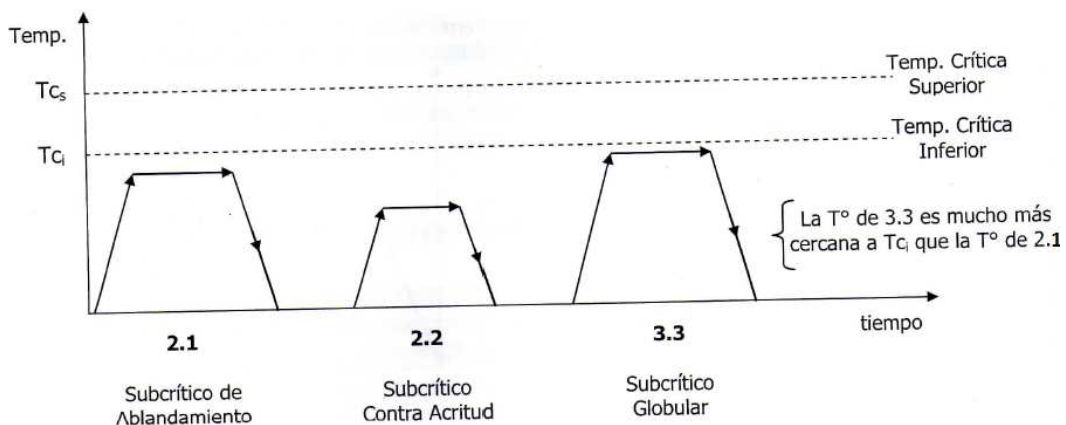
45. Describa y grafique los Recocidos subcríticos.

Se realiza a temperatura por debajo de la crítica inferior. Es útil para aceros con menos de 0,4% de Carbono. Las temperaturas oscilan entre 550 y 650 °C. El enfriamiento puede ser hecho al aire. También son utilizados para recocer en forma más económica los aceros de baja aleación. Tipos de recocido subcríticos:

Ablandamiento: Es un **proceso rápido y económico**. Produce recristalización y la consiguiente **desaparición de tensiones y acritud**.

Contra acritud: Se **trata de disminuir la acritud** (endurecimiento por deformación) en los **aceros de baja aleación**.

Globular: Se suelen aplicar a los **aceros de baja aleación con más de 0,5% Carbono o aceros de herramientas** con el objeto de **producir un ablandamiento que mejore la maquinabilidad**. El enfriamiento es lento. El campo de interés son los **aceros hipereutectoides**.



46. Describa como se realiza un Normalizado y que objetivos persigue.

Consiste en austenizar totalmente el acero, calentando a temperaturas superiores en 50-70 °C a la temperatura crítica superior y luego enfriarlo al aire. Se trata de obtener una estructura de Ferrita – Perlita, con un tamaño de grano N°7 y perlita laminar fina

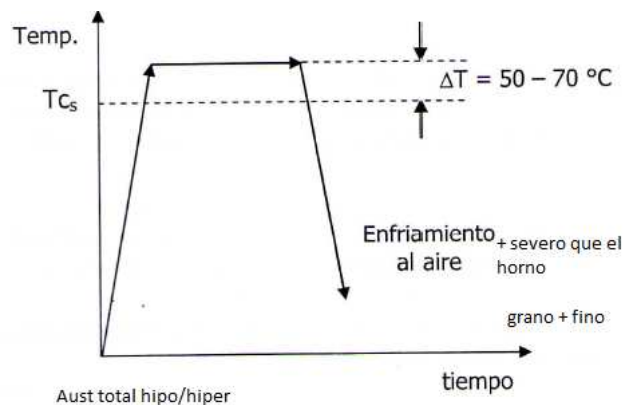


Fig. 10: Ciclo térmico de normalizado

47. Templabilidad. Concepto. Evaluación.

La templabilidad es la capacidad del acero para lograr profundidad de temple, o sea, para lograr estructuras casi completamente martensíticas a distancias mayores. Medida desde la cara de la pieza en contacto con la superficie de enfriamiento.

Para evaluarlo utilizamos el método del ensayo Jominy, el cual consiste en **enfriar una probeta normalizada** (Probeta Jominy) **en condiciones estándar** (Ensayo Jominy) **y obtener finalmente una curva de durezas que corresponde a las sucesivas velocidades de enfriamiento**, logradas a lo largo de la probeta.

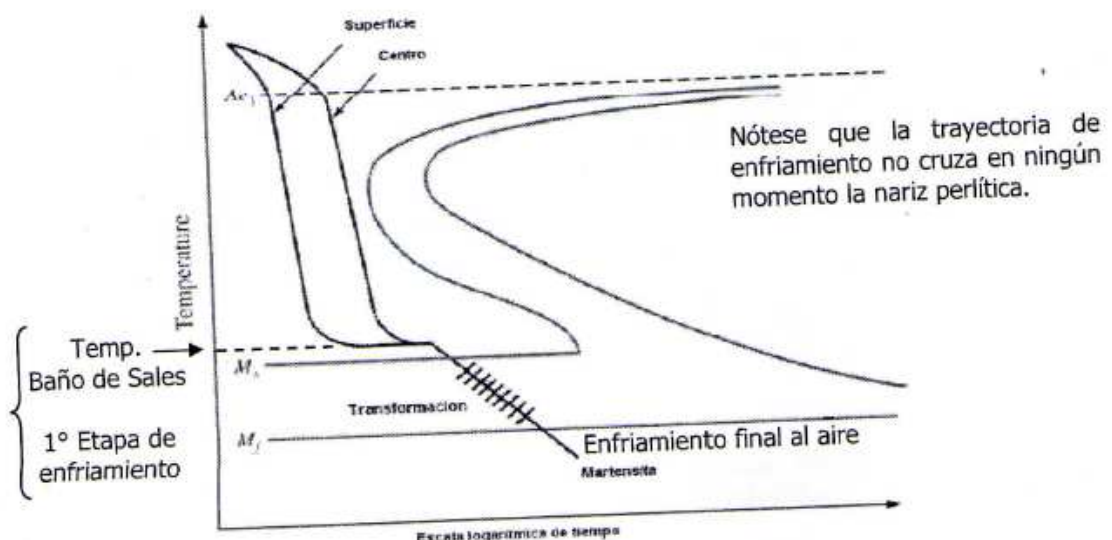
48. **¿Qué entiende por Severidad de Temple y de qué depende? Dé 2 ejemplos de medios de temple y su severidad aproximada.**

Se le llama severidad de temple a la capacidad del medio de enfriamiento para absorber la mayor cantidad de calor en el menor tiempo posible. Depende del medio y de su temperatura. Se lo simboliza con la letra H y entre dos ejemplos podemos destacar el valor de $H=1$ al agua pura a 18°C y el valor de $H=0,050$ al Hidrógeno.

49. **¿Qué es la Velocidad Crítica de Temple y de qué depende?**

La **velocidad crítica de temple** es la mínima velocidad de enfriamiento para lograr obtener una estructura 100% martensítica, estructura conocida como temple perfecto. Depende del medio de enfriamiento y de los elementos de aleación del acero.

50. **Describa y grafique como se realiza el Martempering. Ventajas de realizar este tratamiento térmico.**



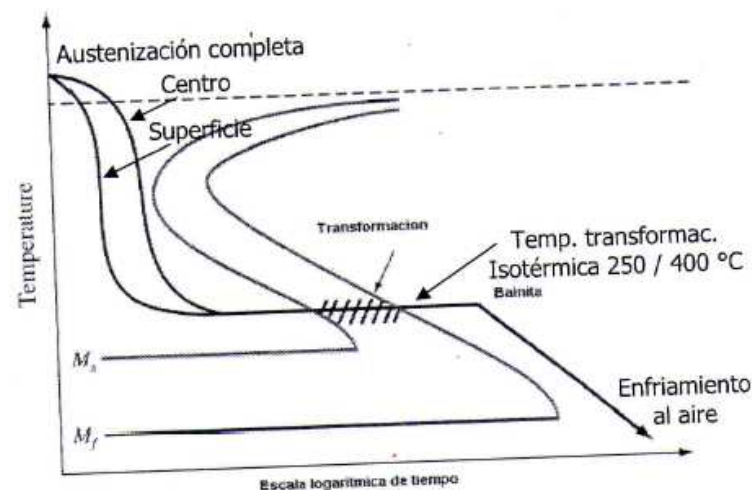
Etapas:

- **Calentar** a la temperatura de Austenización correspondiente al temple
- **Enfriar** en baño de sales fundidas hasta una temperatura superior a M_s y a una velocidad superior a la velocidad crítica de temple correspondiente al acero
- **Mantener** la temperatura hasta que se logre la homogeneidad térmica.
- **Enfriamiento** al aire

Características

Se emplea en piezas de muy poco espesor (aceros al carbono entre 10 y 12 mm; aceros aleados 20-30mm). Es un tratamiento térmico, no isotérmico. Obtenemos una estructura Martensita con un poco menos de tensiones y exposición a la deformación o fisuras de un temple clásico

51. **Describa y grafique como se realiza el Austempering. Ventajas de realizar este tratamiento.**



Etapas:

- **Calentar** el acero hasta llevarlo al punto de austenización completa
- **Enfriamiento** en baño de sales (entre 250-450°)
- **Mantenimiento** a temperatura constante hasta total transformación de la Austenita en Bainita
- **Retiro** de la pieza del baño de sales con posterior enfriamiento al aire

Características

Se emplea en aceros hipoeutectoides. El espesor de la pieza no debería superar los 25 a 30 mm. La bainita obtenida tiene simular dureza y resistencia a la Martensita pero con un alargamiento superior, con menos tensiones y deformaciones.

52. **¿Qué diferencias existen entre un tratamiento de Austempering y un tratamiento de Martempering? Haga un esquema comparándolos.**

AUSTEMPERING	MARTEMPERING
Austenización completa	Austenización correspondiente de su temple
Mantenimiento a temperatura constante hasta que se transforme totalmente la Austenita en Bainita	Se mantiene la temperatura hasta que alcance la homogeneidad térmica sin transformarse en Bainita. Luego se enfría obteniendo Martensita

Es un tratamiento isotérmico	No es un tratamiento isotérmico
El espesor de la pieza no debe superar los 25 o 30 mm, ya que aparecen dificultades en lograr la homogenización.	Máximo diámetro admisible de la pieza para los aceros al C 10-12 mm y para aceros aleados entre 20 y 30 mm

53. Definición de tratamiento termoquímico.

Es una secuencia controlada, ordenada y planificada de procesos secuenciales de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento a diferentes temperaturas y tiempos con distintas velocidades en donde, además, se van a encontrar que incorporan desde el medio exterior una sustancia a la superficie de la pieza.

Objetivos:

- Provocar un **endurecimiento superficial** (en un espesor pequeño)
- Obtener una pieza muy **resistente a la abrasión** (resistencia al desgaste)
- Aumentar la **resistencia a la fatiga mecánica** de la superficie (ciclos de carga y descarga alternados)
- Conservar el **núcleo** de la pieza **dúctil** (si endurezco todo, se rompe por fragilidad)

Tipos:

1.	Nitruración (incorpora N)	} <i>Finales</i>
2.	Sulfinización	
3.	Cianuración = carbonitruración	} <i>No Finales</i>
4.	Cementación	

- *Finales*: Salen del tratamiento directo al servicio
- *No Finales*: Se deben temprar posteriormente

54. Cementación. Descripción y características.

Cementación: Incorporo C naciente. Se puede hacer de 3 formas: sólida (casi ni se usa), gaseosa y líquida. Es el tratamiento termoquímico que tiene más espesor, en general. No es final, por lo que necesita un temprar posteriormente.

Desventaja: Distorsiona un poco.

55. Nitruración. Descripción y características.

Incorporo nitrógeno y puedo hacerlo de dos formas:

- Nitruración con atmósfera *gaseosa*: esta incorpora NH_3 (amoníaco). Este se disocia y sale hidrógeno y nitrógeno, ambos nacientes, con este último penetrando en la superficie, trayendo a su vez como resultado la formación de nitruros en la superficie. El endurecedor más importante es el de Aluminio (nitruro de aluminio) que tiene como mínimo 1% Al. Necesito acero bonificado (ya templado y revenido) para la nitruración.

Estado naciente: Se logra cuando el elemento que uso proviene de una disociación. En este estado hay máxima radioactividad.

- Nitruración con atmósfera *líquida*: Trabaja con cianurales: Se incorpora nitrógeno cuando se disocian los cianurales y sale cianuro.

Ventajas: No produce distorsiones superficiales, es inalterable.

Temperatura de trabajo: 520-560 °C

Ejemplos: Matriz de alta presión.

56. Carbonitruración. Descripción y características.

Se incorpora **carbono y nitrógeno** mediante un *baño de sales* que tiene como componente más activo al cianuro de sodio. Al ser un tratamiento no final es necesario hacer un temple.

Temperatura de trabajo: Por encima de TCinf.

Ejemplos: Aceros aleados, comunes y fundiciones de hierro.

57. Breve explicación de la secuencia del mineral del yacimiento a la pieza terminada.

Yacimiento: Zona en algún lugar donde se encuentra una concentración de un material que está en condiciones de ser explotado económicamente.

Contiene al **mineral** que se divide:

- *Mena*: Parte útil
- *Ganga*: Parte inútil

Ley: Contenido conceptual de lo que me sirve respecto de lo que hay. Se mide en peso (kg) porcentualmente (%).

CICLO METALÚRGICO

1) Ni bien obtengo el material lo **concentro**, es decir, aumento la LEY eliminando la ganga.

Tipos de separación:

- **Separación magnética:** Aprovechar condiciones magnéticas y separar mediante un *electro imán*. Ejemplo: Hierro – Níquel
- **Filtrado:** Separa *sólidos de líquidos*.
- **Clasificación granulométrica:** Consiste en *trituración y molienda*. Luego se clasifica pasando por zarandas (más chicas) o cribas (más grandes).
- **Lixiviación:** *Disolución* selectiva de materiales. Agrego ácido así se me disuelven algunas sustancias y separo el material.
- **Evaporación:** Eliminación del agua mineral que no está combinada
- **Calcinación:** Eliminación del agua de cristalización, o sea el agua que está combinada con las moléculas. Rompe los enlaces del agua de combinación. Una vez roto el enlace se *evapora* por altas temperaturas.
- **Separación electrostática:** Separa los *gases del polvo*. El polvo precipita
- **Flotación:** En una cuba con agua se pone un agente tensioactivo que logra que las partículas se adhieran a las burbujas y precipitan a la superficie para que se las barra y se las saque posteriormente.
- **Hidrodinámica:** Separa partículas de mayor peso específico de las de menor a través de un chorro de agua con determinada presión que arrastra las más livianas dejando las más pesadas.

2) *Metalurgia de fusión (horno de fusión):* **Se llega a un producto** semielaborado que se seguirá procesando o bien puede entrar un líquido en un molde y sale la pieza colada.

$$HFusión = \begin{cases} \text{Semielaborado} \rightarrow \text{Se sigue procesando (LINGOTE)} \\ \text{Líquido en molde} \rightarrow \text{Pieza colada} \rightarrow \text{Tiene forma final} \end{cases}$$

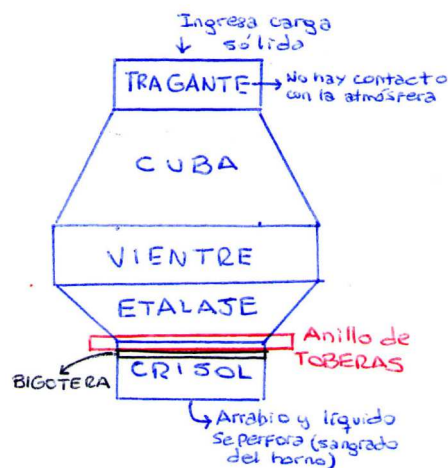
3) *Ajuste dimensional (mecanizado):* **Terminación superficial** (agujeros, rosca, etc).

Siempre se hace este ajuste debido a que la pieza nunca queda perfecta, salvo quizás la chapa.

- 4) **Tratamiento térmico:** Se les **da las propiedades** que te piden y no tienen. A las piezas coladas siempre se las trata y a las semielaboradas generalmente también.

58. **Dibuje un corte vertical (transversal) del alto horno, indicando cada zona.**

Alto horno: Intercambiador térmico y químico que trabaja a contra corriente, esto significa que a medida que la carga desciende los gases ascienden intercambiando calor con la carga y reaccionan químicamente con ella.



Tragante: Parte superior del alto horno por donde ingresa la carga sólida. Cuenta con un sistema de doble o triple campana que evita el contacto con la atmósfera y así no sucede la "despresurización" que es la pérdida de presión ya que adentro hay más que afuera. 1500°C

Crisol: Aquí se acumula arrabio líquido (hierro fundido) y la escoria. La escoria va por un conducto y para extraer el arrabio se hacen perforaciones conocidas como sangrado del horno.

Anillo de Toberas:

- Tiene perforaciones en sentido radial
- Por este se inyecta aire precalentado y de este se aprovecha el oxígeno con el cual se produce la combustión con el carbono que tiene el coque del A.H. Eleva a 2000°C

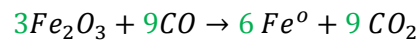
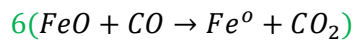
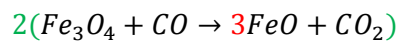
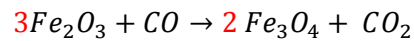


59. **Escriba las ecuaciones completas de la reducción del mineral de hierro en el alto horno.**

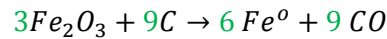
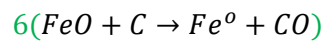
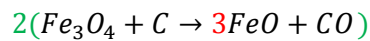
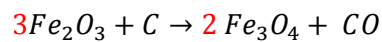
- *Reducción directa:* Actúa directamente el carbono del coque $\rightarrow \text{C(s)}$
- *Reducción indirecta:* Actúa directamente el monóxido de carbono $\rightarrow \text{CO (g)}$

El Carbono C(s) y el monóxido de carbono CO (g) actúan como agentes reductores

REDUCCIÓN INDIRECTA



REDUCCIÓN DIRECTA (mismo proceso que la indirecta pero se elimina el oxígeno)



60. **Mencione todo lo que ingresa y todo lo que sale del alto horno. Haga lo mismo con el LD.**

ALTO HORNO

Entra $\rightarrow$ Carga sólida (en orden):

- Fundente: forma la escoria. Compuesto de piedra caliza, canto rodado silicio, etc.
- Coque metálico: Principal combustible del alto horno.
- Carga metálica: Aquello que me aporta el hierro:
 - Se compone de mineral calibrado, sínter y pellet
- Aire precalentado (Comburente): Ingresa por el Anillo de Toberas

Sale →

- Arrabio líquido (Fe líquido)
- Escoria
- Gases que ingresan al Cowper (Recuperador de calor)

LD

Entra → Carga metálica*:

- Arrabio líquido: Hermatítico (Bajo fósforo)
- Chatarra de acero precalentada: Sólida
- Fundente: CaCO_3 (Piedra Caliza)

Sale:

- Acero común al carbono
- Gases de salida: Formados por la chatarra de acero precalentada y el fundente
- Escoria

61. ¿Qué funciones cumple el coque dentro del Alto Horno? Breve descripción de cada una.

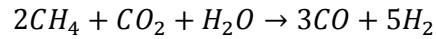
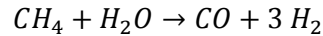
Sustituibles:

- Como principal combustible: sustituyo por gas natural o fueloil
- Como agente reductor: saca el oxígeno que acompaña al hierro (lo reduce), sustituyo por metano (CH_4) o propano (C_3H_8).
- Como carburador del baño metálico: bajo punto de fusión. Sustituyo por otro hidrocarburo.

No sustituibles:

- Como sostén de carga sólida: posee muchísima resistencia mecánica ya que sostienen toda la carga que tiene arriba.
- Al ser poroso favorece el tránsito de gases.

62. Escriba las dos reacciones fundamentales de generación de los gases reductores en el Reforming.



63. Mencione todo lo que ingresa y todo lo que sale del horno eléctrico. Haga lo mismo con el horno Midrex.

HORNO MIDREX

Entra →

- Gases planta Reforming
- Carga metálica:
 - Mineral calibrado y pellet de alta ley y bajo en azufre, NO sínter.

Sale →

- DRI (Direct Reduced Iron)
- Gases

HORNO ELÉCTRICO

Entra → Carga sólida:

- DRI (Direct Reduced Iron)
- Chatarra de hierro precalentada
- Pellet de alta ley

Sale:

- Acero especial (aleado) o común (de alta calidad)

64. Clasificación de los métodos de aceración. Productos típicos.



Por un lado tenemos el método de fabricación de acero por proceso LD o de conversión al oxígeno que utiliza arrabio hermatítico y LDAC que sirve para arrabio fosforoso, con ellos obtenemos **acero común al carbono**.

Por otro lado tenemos el método de fabricación de acero a través de hornos eléctricos en el cual ingresa DRI y obtenemos **acero especial o acero común de alta calidad**. Entre los diferentes tipos de hornos eléctricos podemos encontrar:

- Horno eléctrico de Arco
 - *Hornos de Solera*: tipo de horno eléctrico de arco
- Horno eléctrico de Resistencia
- Horno eléctrico de Inducción

65. ¿Qué características y funciones tiene la escoria en un proceso de fusión?

1. Debe rechazar todo aquello que quiero que permanezca en el baño metálico
2. Debe albergar todo aquello que quiero eliminar del baño metálico
3. Su peso específico debe ser mucho menor que el del baño metálico así asciende
4. Debe estar en una fase y ser insoluble en el baño metálico
5. Menor volumen posible, así se maximiza el arrabio
6. Tiene que mantenerse lo más fluida posible a la temperatura de operación
7. Debe tener el menor punto de fusión posible compatible para no gastar energía
8. Requerimiento de composición química: *Índice de basicidad*

$$\text{Índice de Basicidad} = IB = \frac{CaO + MgO}{Al_2 + O_3 + SiO_2} \sim 1$$

66. ¿Cómo se clasifican los aceros en función del tenor de oxígeno que poseen y que aplicaciones tienen?

- 0,01% - 0,04% → Calmado: contiene menor cantidad de oxígeno que el equilibrio. Se lo considera como “acero suboxidado”
- 0,04% - 0,20% → Efervescente: Contiene mayor cantidad de oxígeno que el equilibrio. Se lo considera como “acero sobreoxidado”
- Cantidades intermedias: semicalmado y semiefervescente

Calmado: Para formarlo el fabricante interviene agregando un desoxidante (Al, Si, Ti). Es un producto de mayor calidad, pero es más caro (por la desoxidación) y tiene un proceso adicional. Hay rechupe (descabazarlo aumenta el costo). **Aplicación:** Piezas de transmisión de potencia o herramientas de gran exigencia.

Efervescente: Tiene menor costo (no necesita proceso de desoxidación). Es más poroso (tiene sopladuras). Es más fácil de maniobrar por su menor peso específico. No hay composición homogénea: el C aparece muy segregado. El rechupe es menor o casi no existe. Son aceros de bajo C. **Aplicación:** Se usa para chaperío en general (se eliminan los poros con la laminación)

67. ¿Qué ventajas y desventajas presentan el horno eléctrico y el LD?

LD	HORNO ELÉCTRICO
No genera acero de buena calidad por el ambiente oxidante y se va a la escoria el aleante	Es generador de acero especial (aleado) o común (de alta calidad), ya que se puede tener un ambiente oxidante o reductor debido a que la generación de calor (energía) es independiente de las reacciones químicas.
Proceso ultra rápido, cada 30 minutos tengo una colada.	Proceso más lento, teniendo que esperar 4 horas entre cada una.
Es autogenerador. No necesita combustible ya que el calor necesario viene aportado por los gases de salida del LD, el ingreso del arrabio líquido o de las reacciones exotérmicas.	No es autogenerador de su propia energía y necesita el aporte externo de calor.
Producción más barata.	Funciona con energía eléctrica, siendo su producción más cara.
Solo sirve para arrabio hermatítico (bajo fósforo), mientras que para el arrabio fosforoso se usa LDAC.	Sirve para todo tipo de DRI.

68. Diferencias entre colada continua y en lingotera

COLADA CONTINUA	COLADA LINGOTERA
-----------------	------------------

Producción más rápida y mayor productividad, debido a que se requieren menos operaciones y menos operarios ahorra procesos de conformación plástica	Proceso más lento, de menor productividad y mayor complejidad, con lo cual resulta más costoso.
No se presenta el defecto, ya que el hueco que se produce a causa de la contracción se llena inmediatamente	Se originan rechupes
Requiere instalaciones más caras y complejas	No requiere instalaciones tan complejas

69. Clasificación de los aceros según el contenido de elementos de aleación.

Aceros comunes al carbono: Solo tienen en su composición elementos de base y en sus cantidades usuales.

Elementos de base: Fe (resto) - C=0,40% - Si < 0,80% - P < 0,04% - Mn < 0,90% - S < 0,04%

Aceros aleados: Es aquel que tiene algún elemento fuera de la composición base o algún elemento en una cantidad superior a los valores usuales.

Según la norma DIN se clasifican en:

- Baja aleación: Hasta 5% de la suma del contenido de aleantes que no son de la composición base o del exceso de elementos base.
- Media aleación: Entre 5% y 10%
- Alta aleación: Entre 10% y 20% o más.

70. ¿Cómo se clasifican los aceros según el porcentaje de Carbono y el porcentaje de aleantes?

Según el porcentaje de carbono:

Familia 1 → **Bajo Carbono** → Hasta 0,30% C

Familia 2 → **Medio Carbono** → Entre 0,30% C – 0,60% C

Familia 3 → **Alto Carbono** → 0,60% C – 0,90% C y más

Según el porcentaje de aleantes:

Baja aleación: Hasta 5% de la suma del contenido de aleantes que no son de la composición base o del exceso de elementos base.

Media aleación: Entre 5% y 10%

Alta aleación: Entre 10% y 20% o más

71. Aceros de Bajo Carbono y de Baja Aleación. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimientos. Usos.

Su microestructura es básicamente ferrita. Tienen las peores propiedades mecánicas, por lo tanto tiene baja dureza y baja resistencia mecánica (a la tracción). Tienen muy buena capacidad de conformación plástica y excelente ductilidad. Alta facilidad para soldar. Bajo costo. No son endurecibles por temple, solo se endurecen por deformación plástica en frío.

Usos: *Chaperío en general*, chapas laminadas, chapas de autos, puertas heladeras, electrodomésticos*, construcción y transporte*. Sus aplicaciones se basan en su gran ductilidad y capacidad de conformación plástica, cuando no se requiere gran resistencia.

72. Aceros de Medio Carbono y de Baja Aleación. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimientos. Usos.

Son endurecibles por tratamiento térmico de temple. Tienen templabilidad (sirve para medir la manera en que reaccione el acero al endurecimiento de temple, cuanto más tiene, más duro queda el material templado → Mejores propiedades mecánicas). Son más duros y resistentes que los de bajo carbono, pero tienen pérdida de ductilidad, son un poco más frágiles. La estructura depende del tratamiento térmico.

Usos: *Transmisión de potencia* (engranajes – piñón – corona – ejes) y para *herramientas livianas*.

73. Aceros de Alto Carbono. Estructura. Propiedades. Formas de endurecimiento. Usos.

Elevada templabilidad. Si los enfrías al aire templan igual. Son muy sensibles a los tratamientos térmicos de temple. Excesivamente frágiles. Altas condiciones mecánicas. Alta dureza, alta resistencia mecánica y alta resistencia al desgaste. La estructura depende del tratamiento térmico.

Usos: *Herramientas* (debido a su dureza, por su alto contenido de carburos)

74. Elementos tradicionales de aleación. Enumeración. Características comunes a todos.

Vanadio (V) – Cromo (Cr) – Níquel (Ni) – Molibdeno (Mo) – Aluminio (Al) – Tungsteno o Wolframio (W) – Cobre (Cu) – Titanio (Ti) – Cobalto (Co) – Plomo (Pb)

Al agregar aleante aumento la **dureza, la resistencia mecánica y la templabilidad**. (Excepto el cobalto que no aumenta esta última

75. Mencione los elementos del análisis básico del acero.

- Hierro (Fe) → Lo restante
- Carbono (C) < 0,40%
- Silicio (Si) < 0,80%
- Manganeso (Mn) < 0,90%
- Azufre (S) < 0,04%
- Fósforo (P) < 0,04%

76. ¿Cuál es la influencia del azufre en los aceros?

- Elemento altamente perjudicial, máximo comercial 0,004% S
- Deteriora las propiedades del acero
- Aumenta la fragilidad, especialmente en caliente
- Eleva el punto de fusión
- Forma aceros de corte libre para facilitar el mecanizado
- El S tiene más afinidad con el Mn que con el Fe, formando Sulfuro de Manganeso. Por este motivo se agrega Mn así se elimina los efectos nocivos del azufre.

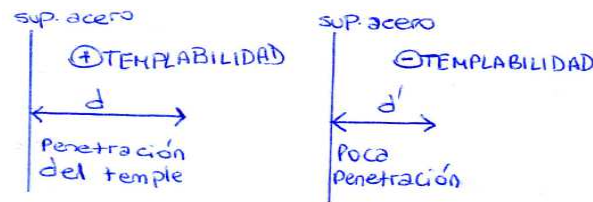
77. ¿Cuál es la influencia del manganeso en los aceros?

- Excelente desoxidante
- Bajo costo, gran accesibilidad económica
- Aumenta dureza, resistencia mecánica y templabilidad (muchísimo)
- Aumenta el límite elástico sin bajar el alargamiento (se vuelve más rígido, sin aumentar la fragilidad)
- Captura el azufre formando sulfuro de manganeso con el fin de neutralizar los efectos nocivos del azufre.

78. Microaleantes. Definición. Tipos e influencia.

Los aceros microaleados son los que poseen un **microaleante**, el cual es un elemento de aleación que está presente en pequeñas cantidades del orden del centésimo, milésimo %, pero a pesar de esto, generan un efecto muy importante sobre las propiedades mecánicas y físicas.

Boro (B): 0,0005 – 0,005 % → Eleva la templabilidad (profundidad del temple)



Niobio o Columbio (Nb): 0,003%. Estabilizador: Evita la sensibilización del acero inoxidable. Gran formador de carburos, se lleva todo el carbono que molesta. Evita la formación del carburo de cromo, el cual no protege contra la corrosión.

Selenio (Se), Telurio (Te): 0,01% c/u. Facilitan la mecanización de los aceros inoxidables, son más caros pero no puedo agregar P o S por sus efectos secundarios, por eso uso microaleantes.

Vanadio (V): 0,03%. Endurece (afina) el borde de grano. Gran afinador de granos

79. **Aceros rápidos. Características. Aplicaciones.**

Conservan el filo a MUY altas temperaturas, lo que hace que tenga mucho rendimiento y bajan todos los tiempos de mecanizado. Muy alta productividad. Son muy duros y toleran trabajar a mucha velocidad por tener una gran presencia de carburos. Poseen mucho W, Cr, Ti, Mo, V, Co. Se identifica con la sigla *HSS* (High Speed Steel). En general, son de alta aleación, de alto carbono. Son ultra frágiles: se quiebran fácilmente. **Sirve para hacer herramientas.**

$$\underbrace{\text{Acero de corte libre}}_{\text{Acero con el que hago la pieza}} \neq \underbrace{\text{Acero rápido}}_{\text{Acero con el que hago la herramienta}}$$

80. **Aceros indeformables. Características. Aplicaciones.**

Prácticamente no sufren cambios dimensionales ni deformaciones durante el temple, esto sucede por la gran templabilidad que tiene. **Suelen ser de corte, cuchillas, guillotinas**, etc. Algunos son de temple al aire, no necesitan velocidad de temple elevada por lo que puedo temprar sin tener deformaciones dimensionales, entonces el acero tiene tiempo de ordenarse y no se necesita revenido posterior para alivianar tensiones.

$$\text{Familias Ac. Ind} \left\{ \begin{array}{l} 1 - 3 \% \text{ Mn} \rightarrow \text{Temple en aceite} \rightarrow +\text{BARATOS} \\ 5\% \text{ Cr} \rightarrow \text{Temple al aire} \rightarrow +\text{INDEFORMABLES} \\ 12\% \text{ Cr} \rightarrow \text{Temple en aceite y al aire} \rightarrow +\text{DUROS} + \text{RESISTENTES} + \text{CAROS} \end{array} \right.$$

Los de 12% forman muchos carburos que dificultan el temple, por lo que no son los más indeformables.

81. Aceros para trabajos en caliente. Características. Aplicaciones.

Aceros para trabajo en caliente (APTEC): Tienen cromo.

$$\underbrace{T^{\circ} \text{ límite para trabajo en caliente}}_{\text{Propiedad de la herramienta}} : \underbrace{200^{\circ}\text{C}}_{\substack{> \text{ a esta } T^{\circ} \text{ es} \\ \text{acero p/trabajo} \\ \text{en caliente}}} \neq \underbrace{T^{\circ} \text{ recristalización}}_{\text{Propiedad de la pieza}}$$

Son de MEDIO o ALTO carbono, moderadamente aleado. Tienen cromo, cobalto, níquel, vanadio, Tungsteno. Los APTEC tienen que tener alta templabilidad, alta dureza, alta resistencia al impacto y al ablandamiento a altas temperaturas. Tienen que tener mucha resistencia al desgaste (abrasión) y excelente terminación superficial. **Se usan mucho para matrices.**

- **Aceros para inyección de plástico** (un tipo de APTEC) tienen que tener una terminación superficial excelente que se obtiene por mecanizado ya que es lo que va a copiar el plástico inyectable.

Aplicaciones en general:

- Matriz de forja (a elevada T°) para acero aleado
- Cilindro de laminación (en caliente)
- Martillo que golpea
- Cuchilla de corte (Porque corta una pieza que se laminó)
- Matrices para inyección de plástico

82. Aceros inoxidables martensíticos. Características. Aplicaciones.

Martensíticos: De 12-17% Cr. No tienen níquel. $C_{\text{máx}} \approx 1,1\%$ Carbono

Aceros endurecibles por tratamiento térmico. No son soldables. Son los de mayor resistencia mecánica. Muy duros y frágiles. Son aceros inoxidables, no se pueden corroer. Los de menor resistencia a la corrosión. Se puede templar a velocidades muy bajas (con pinzas).

Aplicaciones: Instrumental quirúrgico / odontológico.

$$\boxed{AISI\ 440\ Cr\ 17\% \ C \approx 1\% \ \sigma_{T_{\text{Templado y revenido}}} \approx 130/180 \frac{\overrightarrow{kg}}{mm^2}}$$

83. Aceros inoxidables ferríticos. Características. Aplicaciones.

Ferríticos: A cualquier T° tengo 100% $ssFe\alpha$. 12-30% Cr. No tienen Níquel. $C=0,15\%$ (Bajo*)

Son aceros que microestructuralmente tienen una fase ferrítica. No son endurecibles por tratamientos térmicos de temple (al tener 100% $ssFe\alpha$ no voy a tener austenización, ni

poder temprar para endurecer). Son dúctiles, por lo que tienen una importante deformación plástica antes de romperse, se rompen con poca fragilidad, son blandos, magnéticos y soldables. Resistencia a la corrosión y resistencia mecánica intermedia. Son aceros inoxidable, no se pueden corroer. Al no tener níquel se considera que es bastante económico. Aplicación de poca exigencia. Para endurecer se utiliza deformación en frío.

Aplicaciones: Revestimientos de ascensores, de arquitectura. *Gastronomía*, elementos de cocina (piletas). Para *decoración*, adornos. Revestimiento de horno* Cámara de combustión*

$$AISI\ 430\ Cr\ 17\% \ C = 0,15\% \ \sigma_T \approx 53 \frac{\overrightarrow{kg}}{mm^2}$$

84. Aceros inoxidables austeníticos. Características. Aplicaciones.

Austeníticos: 100% γ Fe-Cr, Cr>12%. Muy bajo Carbono

Los de mayor resistencia a la corrosión, pero poca resistencia mecánica. Fase gamma en todo el rango de temperaturas. No son endurecibles por tratamiento térmico de temple porque tienen austenita a temperatura ambiente. Además de Cromo tiene Níquel (más del 8%), por lo que se podría decir que son los más caros ya que el níquel es escaso y caro. Son muy soldables. Para endurecer se utiliza deformación en frío.

Aplicaciones: Plantas químicas, petroquímicas, alimenticias.

$$AISI\ 304\ Cr\ 19\% \ N \approx 9\%$$

85. Explique y de ejemplos de la diferencia entre corrosión y oxidación.

Corrosión: Consiste en la pérdida continua y sistemática de la masa de una pieza por efecto del ataque químico agresivo del medio ambiente.

Oxidación: El elemento va perdiendo electrones.

No confundirlos:

- La corrosión puede producirse por procesos de *oxidación* o por *reducción*, mayoritariamente por el primero.
- Puede haber oxidación sin corrosión (Níquel, Aluminio), como pueden estar simultáneamente (Fe, Acero).

Alúmina (Al₂O₃): Aluminio en contacto con el oxígeno. La capa formada de alúmina se adhiere a la pieza y se encarga de protegerla de que continúe la corrosión. Posee *Autopasivación*, o sea, que lo hace la propia pieza. *Pasivación:* No hay acción química por lo que no se oxida más.

Características de la alúmina:

- Dura

- Alto punto de fusión
- Adherente
- No es porosa

86. ¿Qué entiende por sensibilización de un acero inoxidable?

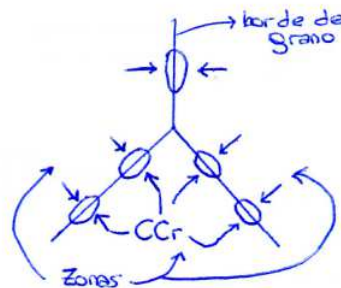
87. ¿Qué entiende por corrosión intercrystalina?

SENSIBILIZACIÓN DE ACEROS INOXIDABLES/CORROSIÓN INTERCRISTALINA

Se da en todos los aceros pero en los Austeníticos es más importante ya que no se puede permitir una caída de la resistencia a la corrosión por la exigencia.

- Se trata de que el Cromo tiene *mayor afinidad* con el Carbono que con el Hierro. Por lo tanto se forman carburos de cromo (CCr) en el borde de grano al juntarse el Cromo con el Carbono. Cada zona pierde cromo y quedan depletadas o empobrecidas en Cr las zonas adyacentes al límite de grano. En estas zonas hay < 12% de Cr y por esto pierden las condiciones de inoxidable, quedando sensibilizadas.

Se puede definir como la corrosión que se presenta/concentra en el borde de grano y adyacencias.



88. ¿Cómo se puede solucionar un problema de sensibilización en un acero inoxidable austenítico?

I) **Fabricar aceros inoxidables Austeníticos con bajo carbono.**

Ejemplos: 304L – 316L, donde L: Low Carbon

II) **Agregar elementos estabilizadores**

Ejemplos: Titanio, Iodo -> tienen más afinidad al carbono que al cromo.

89. Mencione como se clasifican las fundiciones comunes por su fractura. Indique la microestructura en cada caso.

TIPO		MATRIZ	FORMA DEL C
Blanca		Perlita	Fe_3C
Atruchada		Perlita	$\text{Fe}_3\text{C} + \text{C (g)}$
Gris	Perlítica	Perlita	C (g)
	Ferrítico-Perlítica	Perlita + Ferrita	C (g)
	Ferrítica	Ferrita	C (g)

90. ¿Cuál es la causa básica de la debilidad estructural de la fundición gris común?

La causa es que las fundiciones no son capaces de disolver todo el C que poseen por lo tanto en las fundiciones comunes el C precipita como láminas de grafito ($\text{C}_{(g)}$) que presentan **Solución de Continuidad a la Fractura** ya que el grafito es más débil que la matriz en la que se encuentra.

91. Fundición nodular. Características. Aplicaciones.

La fundición nodular tiene la característica que el grafito se hace precipitar en forma de **nódulos**. Se obtiene a partir del líquido por agregado de terceros elementos llamados **inoculantes** y no por tratamiento térmico. Son las **fundiciones de mayor contenido de Carbono**. Una composición puede ser:

- C: 3.5 a 3.8 %
- Si: 2,5 %
- Mn: 0,5 a 0,6 %
- S: Menor a 0,02 %
- P: Bajo

Se clasifican en dos grupos:

- Ferrítico $\sigma_R = 42 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$
- Perlítico $\sigma_R = 56 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$

Aplicaciones:

- Válvulas

- Cigüeñas
- Pistones
- Levas
- Discos de frenos
- Cuerpos de bombas
- Engranajes de alta resistencia

Las aplicaciones de motor se deben a la alta templabilidad y resistencia al desgaste que tiene

92. ¿Qué ventajas presenta la fundición nodular sobre las fundiciones comunes?

La fundición nodular tiene la ventaja de que al precipitar el grafito de una manera diferente, en forma de **nódulos**, tiene **propiedades mecánicas superiores** aún comparado con la forma de Roseta (Maleable), y **menos dañinas** que la laminar.

La forma de Nódulos tiene la ventaja de poder mejorar en sus piezas:

- Ductilidad
- Tenacidad
- Resistencia al impacto
- Resistencia mecánica

93. Fundiciones maleables. Características. Aplicaciones.

Proviene de las fundiciones blancas obtenidas por tratamiento térmico. El carbono precipita en forma de **rosetas**, las cuales generan mejores propiedades mecánicas que las fundiciones laminares comunes. Hay 2 tipos:

- Europea o de corazón blanco: producto decarburado
- Americana o de corazón negro: producto no decarburado

	EUROPEA	AMERICANA
Color de fractura	Blanco o gris	Negro
Estructura	Perlita + Carbono recocido en la Ferrita	Carbono recocido en matriz de Ferrita
Resistencia a la tracción	35 a 50 $\frac{kg}{mm^2}$	Mayor a 36 $\frac{kg}{mm^2}$
Alargamiento	5 a 16 %	Mayor a 10 %
Dureza	110 a 120 HB	110 a 140 HB

Etapas de fabricación:

- 1) Disociación de la Perlita: $\text{Perlita} \rightarrow \text{s.s Fe } \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$
- 2) Disolución de Fe_3C en s.s γ
- 3) Disociación de Fe_3C
- 4) Difusión del C
- 5) Precipitación del C

Aplicaciones:

- Tubos de dirección
- Engranajes de transmisión
- Muelles tubulares
- Partes de válvulas

94. ¿Qué diferencias presenta la fundición nodular sobre la fundición maleable?

Tiene propiedades físicas y mecánicas superiores a la Fundición Maleable y el grafito se hace precipitar en forma de nódulos, a diferencia de la maleable en forma de rosetas.

95. Breve descripción del proceso de fabricación de la fundición nodular.

Método Sándwich

Se utiliza una cuchara en cuyo fondo se ubica el nodulizante cubierto con virutas de acero se aplica para evitar la reacción inmediata al contacto con el chorro líquido de fundición.

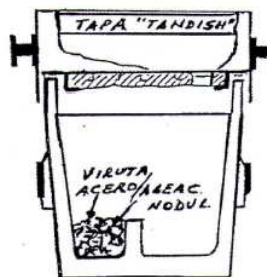


Fig. 4: Método Sándwich

Método de Cuchara de tapón Poroso

Se ubica en el piso de la cuchara un tapón cónico especial, poroso, permeable a los gases e impermeable al hierro líquido. Se insufla a través del mismo un gas inerte y con el burbujeo del mismo genera corrientes que homogenizan la distribución del inoculante.

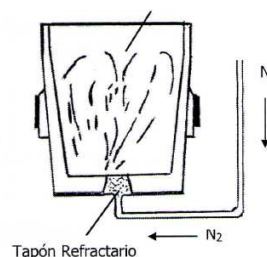


Fig. 5: Método Tapón Poroso

96. **Cobre. Características. Aplicaciones.**

- Símbolo: Cu (cuprum)
- Valencia: 1,2
- Punto de fusión: 1089°C a 1 atm
- Número atómico: 29
- Peso atómico: 63,5
- Densidad: 8,9 kgf/dm³ → 8,9 g/cm³
- Color: Rojizo (puro)
- Sistema cristalino: f.c.c → muchos sistemas de deslizamiento entonces:
- Elevada capacidad de conformación plástica
- Resistencia mecánica elevada en estado puro bastante alta
- Facilidad de elaboración
- Excelente capacidad / facilidad de reciclado

Aplicaciones:

- Principal: **Conductor eléctrico** (cable, bobinado, etc)
- **Conductor térmico** (radiadores, discipadores)
- **Arte y escultura** porque la mejor aleación para las estatuas es una de cobre que tiene mucha resistencia a la corrosión → proceso de autopasivación. Elementos decorativos

Desventaja: Su falla es que es poco resistente a los ácidos inorgánicos y atacables por soluciones amoniacales.

Se limpia, no se pule, porque pierde brillo. No se debe usar en la industria gastronómica ya que una concentración alta te mata (es tóxico). Aleación con el Sn (bronce), con el Zn (latón), este último es color amarillo, es el que más se usa cotidianamente porque el bronce es muy caro. Familias con menor porcentaje: cuproníquel, cuproaluminio.

97. **Latón. Características. Aplicaciones.**

El latón es un material metálico no ferroso de **base cobre cuyo principal aleante es el cinc**. El rango de aplicación de los latones va desde el *3% de cinc, mínimo contenido, para ser considerado un latón, hasta un máximo de 45%*, por encima de ese valor aparece una fase de elevadísima fragilidad que inutiliza por completo el producto.

Los latones ORDINARIOS contienen como único elemento de aleación al cinc, los ESPECIALES contienen además de cinc otros elementos de aleación secundarios como plomo, aluminio, estaño, níquel, hierro, manganeso, etc.

Los latones combinan una **buena resistencia a la corrosión con buenas propiedades mecánicas y aceptables conductividades térmicas y eléctricas**. Son un producto de menores propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión respecto a los bronce pero sus ventajas son: **el costo inferior** (estaño + caro que el cinc) y **fundir bronce requiere más tecnología y conocimiento, además tienen muy buena capacidad de conformación plástica**.

Conclusión: si puedo hacer las cosas de latón elijo este antes que bronce.

- Hasta 30% Zn, fuerte aumento dureza y resistencia mecánica pero **sube** alargamiento (raro)
- Entre 30-40% sube dureza y resistencia mecánica y **baja** alargamiento
- Hasta el 40% el Zn se disuelve completamente en el Cu y forma una solución de $Fe\alpha$, o sea, hasta 40% los latones son monofásicos y la estructura es f.c.c
- Después del 40% aparece latones bifásicos ($\alpha + \beta$ prima), entre 40-45 % de cinc. No se recomienda deformar. Tiene mejores propiedades que cuando es monofásico.
- Después del 45% de Cinc no hay más latón. Se genera una fase que lo hace inservible.

Usos del latón:

- **Todo lo de la orquesta** (instrumentos de viento) son todos de latón, a excepción de los platillos.
- **Intercambiadores térmicos**
- **Plomería**: instalaciones domiciliarias de agua fría y caliente
- **Sustituto del bronce** (lo que se vea amarillo es latón). Aunque el bronce es mejor el costo y la capacidad de conformación plástica están del lado del latón.

98. Latones comunes. Descripción. Aplicaciones.

Latones alfa (α) (Zn < 40%): Hasta esta composición el Cinc se disuelve completamente en el cobre y forma una ss $Fe\alpha$, es decir, monofásico, siendo de estructura fcc. Son los de **mayor uso** debido a la **excelente ductilidad y buena resistencia a la corrosión**.

Usos: Plomería (caños domiciliarios), cerraduras, bisagras, instrumentos musicales

Ejemplos:

- Sae7030 (70% Cu – 30% Zn): es el “*latón de cartuchería*” combina costos con resistencia mecánica. Se deforma en frío. Usos: Cerraduras, bisagras, plomería, remaches
- Latón 85-15 (85% Cu – 15% Zn): “*Latón dorado*”

Latones bifásicos ($\alpha + \beta$) (40 – 45% Zn): No se recomienda endurecer. Mayor resistencia mecánica que los alfa y excelente formabilidad en caliente.

Usos: Intercambiadores de calor, chapas, perfiles, barras. **Metal Muntz:** 40% Zn

Ejemplos: “Metal Muntz”: 40% Zn

Latones Beta (β) (Zn < 45%): Debido a sus malas propiedades mecánicas se le da poco uso.

99. **Latones aleados. Descripción. Aplicaciones.**

Además del Cu, el elemento base y Zn el principal elemento de aleación, contienen otros elementos en determinadas proporciones que le confieren mejores características a la aleación. Los más comunes de los aleantes en cuestión son Pb, Sn, Al, Ni, Fe, Mn.

Latones al Aluminio: Sustituye en parte al Zn en la proporción 1-4% aproximadamente. Mejora la resistencia a la tracción, la resistencia a la corrosión y la colabilidad para piezas fundidas.

Latones al Níquel: el níquel aumenta la dureza, la resistencia a la tracción y además mejora el aspecto superficial. Hay un 20% de níquel en la composición media de este latón.

Latones al Hierro: 2% Fe. Generalmente conocidos como metal delta. Son muy maleables en frío y en caliente. A 550-600°C son muy elásticos pudiéndose estampar y trefilar fácilmente.

Resisten bien la acción del agua marina por lo que se utilizan en construcciones navales, bombas, tubos, construcción y blindaje de hélices.

Latones al Manganeso: Con alrededor de 4% aumenta la resistencia a la tracción y la resistencia a la corrosión. Añadido al baño metálico tiene acción desoxidante energética. Utilizado también en construcciones navales (bombas, válvulas, piezas de torpedos) y aparatos de precisión.

Latones al Plomo: Se agrega en proporciones de 0,5-1% hasta 3% con el objetivo de facilitar el mecanizado. También facilita la lubricación de engranajes por su acción antifricción.

Latones al Estaño: Aumenta la resistencia a la corrosión, en especial al agua marina y mejora las propiedades mecánicas.

100. **Bronce. Características y aplicaciones.**

El bronce es un material metálico no ferroso constituido por una **aleación de base cobre que tiene al estaño como principal aleante**. Hay bronce ORDINARIOS y ESPECIALES. Los ordinarios solo contienen estaño como aleante y los especiales, además de estaño tienen otros aleantes como por ejemplo manganeso, cinc, aluminio, níquel, hierro, etc.

El término “bronce” debe reservarse para aleaciones de base cobre que contengan como principal aleante al estaño. Hoy en día se mal emplea el término, llamando por ejemplo “cobre al silicio” a una aleación Cu-Si; “cobre al manganeso” a una aleación cobre-manganeso; “cobre al aluminio” a una aleación cobre-aluminio, base cobre con aluminio como aleante, cuando en realidad el término correcto es “cuproaluminio”; “cuprosilicio” y “cupromanganeso” en los casos anteriores. Buena resistencia a la corrosión y buena resistencia mecánica.

Una clasificación de los bronce: ordinarios es en base al contenido de estaño:

- hasta aproximadamente el 9-10% son **bronce de forja** porque permiten la fabricación de piezas por conformación plástica.
- Entre el 10-16% son **bronce de fundición** porque o no se pueden conformar plásticamente por la dureza o después quedan agrietados.

Hasta 10% se los conoce comercialmente como “**bronce fosforoso**” (son lo mismo que los de forja) porque durante la fabricación se desoxida con fósforo y queda un remanente de él en la composición pero el fósforo no es un elemento de aleación.

A partir del 16% de estaño aparece la fase delta que no aumenta la resistencia a la tracción y pierde todas las propiedades del bronce, por lo tanto no hay con + del 16%.

Las campanas, que además tienen Níquel, es un producto especial que se fabrica con hasta 25%.

- A medida que sube el % de estaño sube la dureza junto con la resistencia mecánica y a su vez baja el alargamiento y la ductilidad (se vuelve más frágil). Este efecto se marca más una vez pasado el 9-10%.
- Cuando aparece el intermetálico después de aproximadamente 15-16% después que aparece el delta la dureza sube de manera violenta junto con la fragilidad y baja la resistencia mecánica

Aplicaciones:

- Donde quiera combinar buenas propiedades de resistencia mecánica, a la corrosión y muy buena conductividad térmica y eléctrica (no excelente como el cobre)
- Se utiliza en griferías, resortes, conectores, engranajes
- Con agregado de **plomo** (hasta 10%): como aleación antifricción: lubrica y sirve para rodamiento sin fricción. En cojinetes, rulamientos, rulemanes.

101. Aleaciones base cobre con cromo y berilio. Características. Aplicaciones.

ALEACIÓN COBRE-BERILIO

Cu-Be, 2% Be. Son endurecibles por tratamiento térmico de envejecimiento. Se obtiene **buena resistencia a la tracción** $\sigma_T = 145 \text{ kgf/mm}^2$ (la mayor de todas las aleaciones de cobre). Tiene **buena resistencia a la corrosión**. Se las conoce como **aleaciones pirofóbicas**, no producen chispas. Es muy caro y el berilio es cancerígeno. A veces se le pone cromo para que aparezca el intermetálico

Aplicaciones:

- Se usa en herramientas caras. Herramientas utilizadas en la metalurgia
- Se hacen resortes, diafragmas, chapas especiales, engranajes*.
- Materiales con atmósfera ininflamable

ALEACIÓN COBRE-CROMO

Cu-Cr, 2-3% Cr. Excelente resistencia al ablandamiento a temperaturas relativamente altas. El contenido de Cromo aumenta la resistencia mecánica y la dureza, manteniendo la conductividad térmica y eléctrica a altas temperaturas. Buena resistencia a la corrosión.

Aplicaciones:

- Contacto de soldadura de puntos
- Pinzas para electrodos

102. Descripción de las propiedades físico-químicas generales del aluminio. Relacionar con las aplicaciones.

- Punto de fusión: 660 °C
- Número atómico: 13
- Peso atómico: 27
- Valencia: 3
- Sistema cristalino: fcc
- Densidad: $2,7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Excelente conductor de calor y electricidad, tercero luego de la plata y el cobre. Gran capacidad de conformación plástica (por sistema cristalino fcc) y ductilidad. En estado puro

tiene propiedades mecánicas muy bajas. Tiene bajos costos de transporte por su bajo peso específico. Gran resistencia a la corrosión y gran tendencia a oxidarse (alumina).

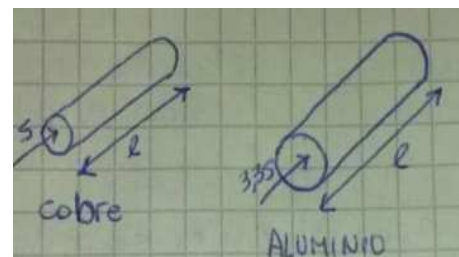
Se mejora la resistencia mecánica con aleaciones o endureciéndolo con tratamientos térmicos o con deformación en frío (el último sirve para toda aleación).

USOS DEL ALUMINIO

Como conductor eléctrico:

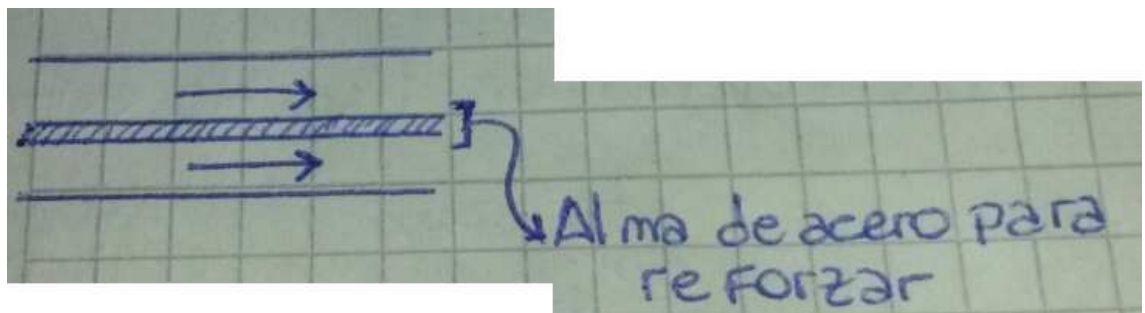
Tiene $\approx$ el 67% de conductividad del cobre. La capacidad como conductor del aluminio queda limitada por su baja resistencia mecánica.

Compensamos la baja resistencia a la tracción con más sección en el caso del aluminio.



No sirve para cableados tradicionales, aunque su uso reduciría costos a la décima parte, tanto porque baja el precio como su peso específico.

- Se pueden hacer **radiadores** por su buena capacidad de conducción térmica
- Se pueden hacer **aleaciones de Cinc (Zn)**, por ejemplo para la **aeronautica**.
- Se usa para **red de alta tensión**, compensando la baja resistencia con más tensión. Para esto se le hace un alma de acero para reforzar y después viene el cable.



- Se usa en **industria de construcción**, por ejemplo ventanas, marcos. No hace falta pintarlos.
- La relación resistencia/peso es fundamental, cuanto menos peso tenga más fácil de transportar, por eso se usa en **aviones**.
- Se usa mucho en la **cocina** (papel aluminio, ollas, latitas)

- Tiene muy buena resistencia a la corrosión. Tiene gran tendencia a oxidarse: se forma una **capa de alúmina** que da dureza. Se autopasiva.
- Se usa mucho en joyería de aluminio (más liviana, colores raros y brillo opaco)

103. Clasificación de las aleaciones de aluminio según la Aluminum Association.

(Para aleaciones de forja, proceso de conformación plástica)

- Norma norteamericana: AAA → 4 dígitos numéricos → El primero dice el elemento ppal. Los demás son arbitrarios:
 - Segundo: versión de aleación
 - Tercero/cuarto: décimas y centésimas que le siguen al 99% de pureza (1XXX)

Primer elemento de aleación principal:

- 1XXX Al 99,00% mínimo, impureza (Si+Fe)
- 2XXX Cu (Al_2Cu)
- 3XXX Mn
- 4XXX Si
- 5XXX Mg
- 6XXX Si+Mg (Mg_2Si)
- 7XXX Zn
- 8XXX Especiales
- 9XXX Serie no habilitada

A veces se agregan letras:

- F: **Fabricación**. Material tal como salió de fábrica (bruto)
- O: En **estado de recocido**.
- T : **Tratamiento térmico de endurecimiento**
- H: (Hardness): **Endurecido por deformación plástica en frío**

OFF: METODOS PARA ENDURECER ALUMINIO

- 1) Agregar elementos de aleación
- 2) Deformar plásticamente en frío
- 3) Tratamiento térmico → Las series $\begin{cases} 1XXX \\ 3XXX \\ 5XXX \end{cases}$ no son endurecibles por tratamiento térmico

104. Aleaciones de aluminio endurecidas por deformación plástica. Descripción y aplicaciones.

Serie 1XXX: 0,1% Cu. Muy baja resistencia mecánica, es la más barata, la de menor costo. No es endurecible por tratamiento térmico, pero sí por deformación plástica en frío.

Aplicaciones: Generales, sin exigencia importante, techo de chapa de aluminio de un gallinero.

Serie 3XXX: A través de la disolución del Mn en Al, disuelve hasta 1,1% Mn. Puedo lograr $10 \frac{kg}{mm^2}$. No es endurecible por tratamiento térmico. Si por deformación plásticas en frío.

Aplicaciones: Chaperío general (superior a 1XXX), chapas de interior de colectivo, revestimiento interno de camiones refrigerantes.

Serie 5XXX: No es endurecible por tratamiento térmico. El efecto endurecedor del Mg es el doble que el del Mn: la misma cantidad de Mg endurece el doble que el Mn. Además se puede agregar más Mg que Mn.

Aplicaciones: Se usa en arquitectura, en ambiente marinos (porque el Mg es alcalino y resiste mejor), para señales viales. Es una mejora del 3XXX.

105. Aleaciones de aluminio endurecidas por tratamiento térmico. Descripción y aplicaciones.

Serie 2XXX: Endurecible por tratamiento térmico. Tiene un valor de resistencia/peso muy elevado. Buena resistencia mecánica, mala resistencia a la corrosión. Difíciles de soldar.

Aplicaciones: Transporte (rueda de avión, llanta de camión)

Serie 4XXX: Silumines. Gran ventaja: con 13% Si se forma eutéctico, que tiene bajo punto de fusión. Con esto consigo ALTA colabilidad (gasto menos presión) y todos los procesos de fusión y solidificación son más sencillos.

Aplicaciones: Principalmente electrodos de soldadura, material de aporte.

Serie 6XXX: Hay 2 aleantes. Es endurecible por tratamiento térmico porque aparece el intermetálico Mg_2Si .

Aplicaciones: Construcciones (partes de máquinas), por ejemplo válvulas.

Serie 7XXX: Es muy endurecible por tratamiento térmico porque además de Zn, se agrega Cu y Mg y se busca la formación de un intermetálico ternario que tiene más capacidad de endurecimiento. Tiene gran resistencia a la tracción, poca a la corrosión. Difícil de soldar.

Aplicaciones: Aeronautica. La más importante es la "7075" usada para construcción demandante de resistencia.

106. **Describe brevemente, el tratamiento térmico de endurecimiento del Aluminio.**

PARA QUE UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO SEA ENDURECIBLE POR TRATAMIENTO TÉRMICO

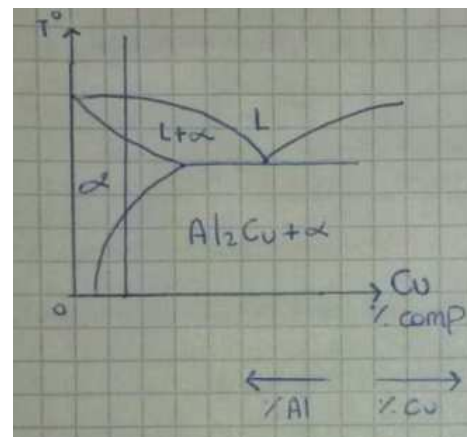
- 1) Tiene que tener un compuesto intermetálico
- 2) Tiene que tener una marcada variación de solubilidad (curvas de Solvus)

TRATAMIENTO TÉRMICO DE ENDURECIMIENTO DE LAS ALEACIONES DE AL

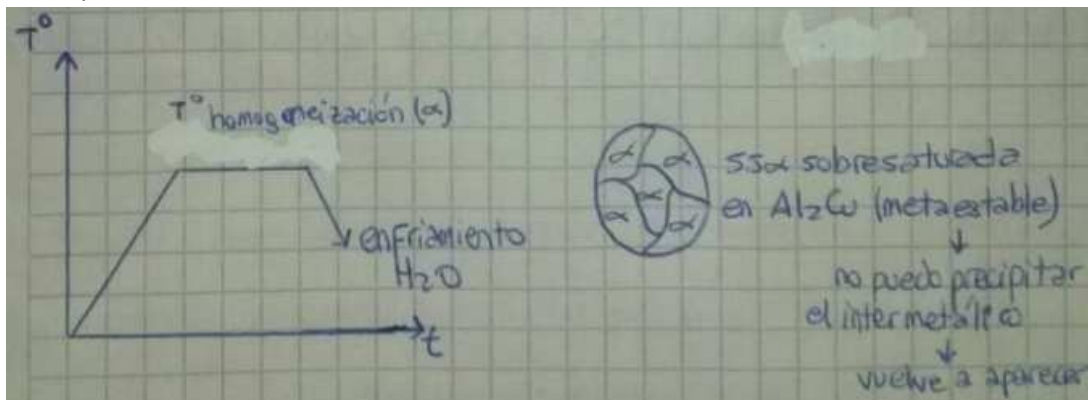
1) **Homogeneización o solubilización:**

El intermetálico genera endurecimiento pero es muy frágil: tiene una baja fuerza de cohesión intergranular. Quiero dureza, resistencia mecánica y poca fragilidad.

- Caliento la aleación hasta una T° estable donde el intermetálico se disuelva completamente y la fase estable sea α



- 2) **Enfriamiento rápido en agua:** "TEMPLE INVERTIDO". Genera un efecto opuesto al temple en materiales ferrosos. Obtengo menos fragilidad y dureza que si enfriaba al equilibrio.



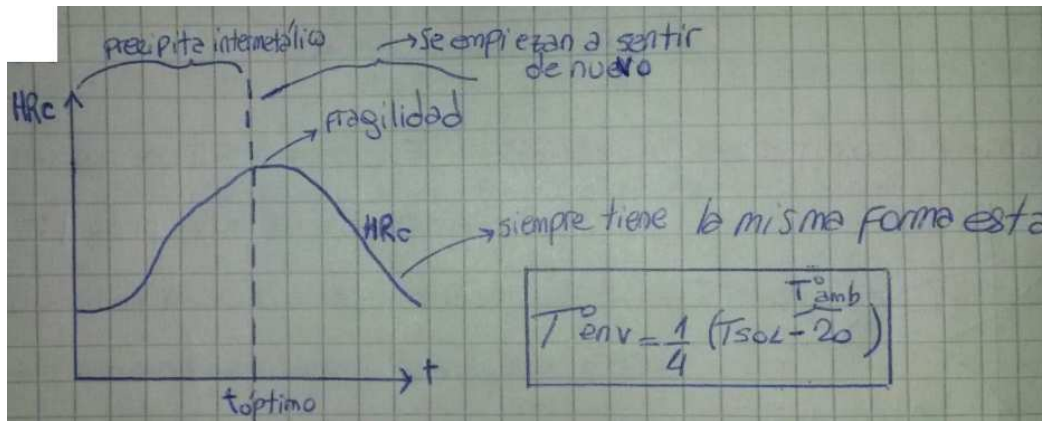
Entre 2) y 3) → **Período de incubación:** Si observo con microscopio metalográfico no veo nada, pero al ver con un microscopio electrónico veo como el intermetálico va cambiando

- 3) **Envejecimiento:** El intermetálico aparece de nuevo pero con otra morfología. Hago que el intermetálico precipite y quede fino. Ahora aparecerá de nuevo pero mejor distribuido. Me da más resistencia, dureza y poca fragilidad.

Natural: No hago nada. La estructura vuelve sola a su equilibrio a T_{amb} , lo hace a su tiempo.

Artificial: Subo la temperatura a $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ para que precipite.

- La fase que va a aparecer depende de la T° de envejecimiento



107. **Titanio. Características y propiedades.**

- Número Atómico: 22
- Masa atómica: 47,9
- Densidad: $4,51 \frac{g}{cm^3}$
- Temperatura de fusión: 1670°C

El 0,6% de la corteza terrestre es Titanio. Es el 75% de los aceros al carbono. $\sigma_T = 740\text{ MPa}$ (puro). Tiene capacidad para ser biocompatible bajo determinadas condiciones. Buenas propiedades mecánicas hasta los 550°C . Resistencia a la corrosión muy alta. Alta relación resistencia/densidad.

Alotropía del Titanio:

- Alfa: Hasta 882°C , estructura hcp
- Beta: Superior a 882°C , estructura bcc

108. **Clasificación de las aleaciones base titanio. Aplicaciones.**

Aleación Alfa: Alta resistencia mecánica a altas temperaturas y buena soldabilidad. El aluminio es el endurecer más efectivo en estas aleaciones. Buena resistencia a la corrosión. Frágiles

Aplicaciones: Tubos de escape para aviones, tanques para combustible y partes estructurales que trabajan a 600°C

Aleación Alfa + Beta: Contienen elementos estabilizadores que hacen que la fase beta persista a Tamb. Son más duros que los alfa. Soldabilidad intermedia.

Aplicaciones: Discos y aletas de hélice de compresor de turbina de gas para avión, accesorios y piezas estructurales para avión.

Aleación Beta: Pueden endurecerse mediante tratamientos térmicos. $\sigma_T = 151 \frac{kg}{mm^2}$, con 5% de alargamiento. Resistencia a la corrosión a altas temperaturas. Muy rígida.

Aplicaciones: Sujetadores de alta resistencia y para componentes aeroespaciales que requieren de alta resistencia a Tª moderadas.

109. **Titanio. Elementos de aleación. Fases que forman. Características.**

Alfágenos: *Estabilizadores de la fase alfa:* Oxígeno, carbono, nitrógeno, aluminio. El único utilizador comercialmente es el Aluminio con máxima concentración de 8% formando titanuros. El resto forma soluciones sólidas intersticiales aumentando la resistencia mecánica pero disminuyen mucho la ductilidad, fragilizando la pieza, por ello se evitan. No son tratables térmicamente

Alfágenos y betágenos: *fase alfa + beta:* Aluminio, Vanadio (entre otros). Son tratables térmicamente, buena resistencia y soldabilidad intermedia.

Betágenos: *Estabilizadores de la fase beta:* Vanadio, manganeso, molibdeno, niobio, cromo, hidrógeno, hierro, tantalio, cobre, cobalto, tungsteno y silicio. Estos a su vez se dividen en isoformas o eutectoides si forman o no compuesto intermetálico respectivamente con el titanio. Alta resistencia y buena soldabilidad y estabilidad térmica. Son tratables térmicamente.

110. **Titanio. ¿Qué entiende por biocompatibilidad? ¿Cómo reacciona el cuerpo frente a un elemento extraño?**

Es la capacidad de un material de no interferir ni degradar el medio biológico en el cual es utilizado (humano u otro). Un material biocompatible es un compuesto farmacológicamente inerte diseñado para ser implantado dentro del sistema vivo. En este sentido el biomaterial se implanta con el objetivo de sustituir o regenerar tejidos vivos y sus funciones. Reacciones:

- 1) Si el material es tóxico, los tejidos que los circundan mueren
- 2) Si el material es no tóxico y se disuelve, se denomina reabsorbibles
- 3) Si el material es no tóxico y no se disuelve, se forma alrededor una cápsula fibrosa y no adherente, de espesor variable. A dicho material se lo llama inerte o pseudo-inerte.

- 4) Si el material es no tóxico y biológicamente activo, se forma una unión química en la interface. Dicho material se denomina bioactivo o superficialmente activo.

111. **¿Cómo clasificaría a los polímeros de acuerdo al tipo de unión entre las cadenas de macromoléculas? ¿Qué tipo de unión hay en cada caso?**

Los polímeros son cadena de monómeros (unidad química repetitiva) muy largas una atrás de otra, la cadena se denomina MACROMOLÉCULA y las uniones de los monómeros es una **unión del tipo química: covalente**.

- De la unión entre cadena y cadena depende el tipo de plástico.

$$\text{Plásticos} \begin{cases} \text{termoplásticos} \rightarrow \text{unión Vaan der Waals} \\ \text{termofraguantes o termorígidos} \rightarrow \text{también es covalente} \\ \text{elastómeros} \end{cases}$$

112. **¿Cuál es la diferencia a nivel de monómeros, entre un homopolímero y un copolímero?**

Si al observar la cadena todos los monómeros son iguales entonces se llama **homopolímero**, sino son todos iguales estaríamos hablando de un **copolímero**.

113. **¿Por qué motivo es reciclable un termoplástico?**

Los termoplásticos son reciclables debido a que entre cadena y cadena la unión se rompe muy fácil por ser de Vaan der Waals (3-5 Kcal/mol de energía de unión) entonces se los puede remodelar. Distinto los termofraguantes que si rompo la unión covalente deja de ser polímero ya que rompo todo y dejan de existir las moléculas.

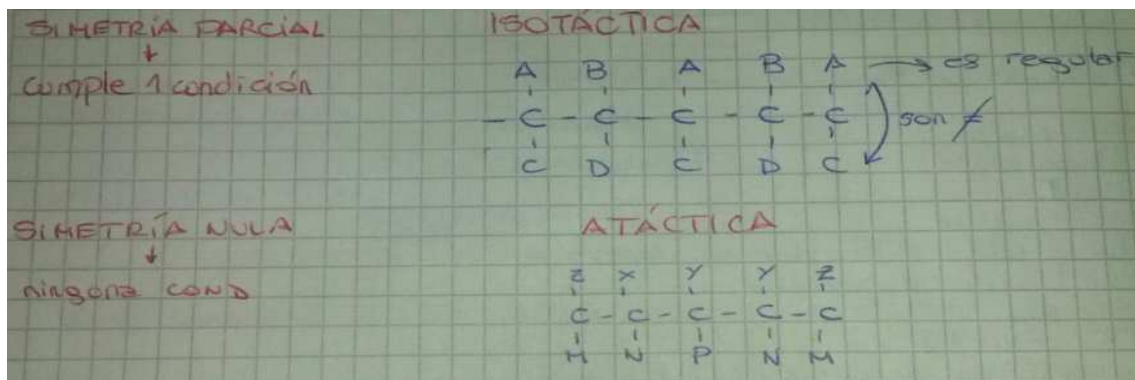
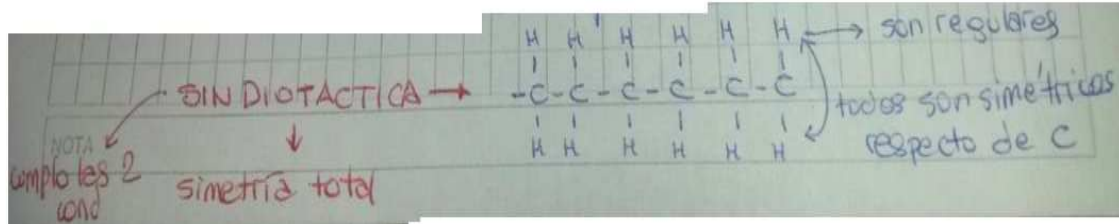
114. **Parámetros de los polímeros. Relacione los mismos con las propiedades**

PARÁMETROS POLÍMEROS

- 1) Peso molecular: Suma de peso atómico de todos los átomos de la cadena. Se toma varios pesos moleculares y se hace un promedio para determinarlo.
- 2) Grado de polimerización: Nº de monómeros que integran la cadena. Acá también es un promedio.
- 3) Cristalinidad: (No hablamos de propiedades ópticas). Tienen niveles bajos los polímeros (son amorfos), excepto el nylon y teflon que tienen niveles altos.
- 4) Simetría: Se compone de 2 criterios: Se toma en cuenta la cadena etilénica (de carbonos)

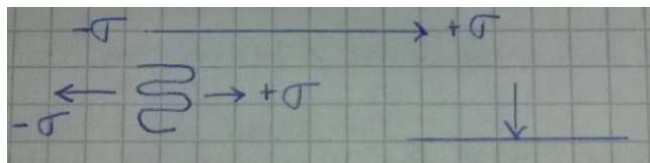
- Un criterio es la regularidad de como aparecen los átomos en la cadena
- El otro criterio es que haya simetría del otro lado de la cadena principal.

Distintos casos de simetría:



RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS DE LOS POLÍMEROS Y SUS PROPIEDADES

- Cuando más peso molecular, tengo más resistencia porque hay más enlaces, pero tiene que ver con la forma en que se presenta la cadena, o sea, el nivel de cristalinidad, cuanto más ordenado mejores propiedades mecánicas.
- A mayor grado de polimerización (más monómeros, más pesado), mayores propiedades mecánicas.
- Cristalinidad: A mayor, crecen las propiedades mecánicas. Se manifiesta como linealidad, orden. También tiene más peso específico y mayor densidad. A mayor cristalinidad, la estructura se vuelve más translúcida, en caso contrario, más transparente.
- Simetría: Favorable a las propiedades mecánicas. A > simetría, comportamiento más previsible. Por eso el material reciclado es de poca calidad.



LINEALIDAD.

115. ¿Qué son los aditivos y cargas en los polímeros? Mencione por lo menos tres ejemplos de cada uno y su objetivo.

Los **aditivos** son sustancias que se introducen intencionalmente para modificar las propiedades de los polímeros y aumentar su utilidad.

- *Plastificantes*: Mejoran flexibilidad y ductilidad
- *Estabilizantes*: Evitan el deterioro por exposición a los rayos UV prolongando su vida
- *Lubricantes*: Ayudan a la fluidez del fundido durante el procesado evitando el pegado a superficies metálicas
- *Pigmentos*: Dan color, opacidad, resistencia a la intemperie
- *Ignífugos*: Aumentan la resistencia a la inflamabilidad

Las **cargas** se utilizan básicamente para reducir el costo del producto, ya que se reemplazan estos materiales más baratos que cubren una parte de los polímeros más caros

- *Rellenos*: Aserrín, arena, vidrio, arcilla, talco, caliza e incluso polímeros sintéticos

116. ¿Qué criterios deben considerarse en el reemplazo de los materiales metálicos por los poliméricos?

- **Temperatura de trabajo**: Por lo general los metales tienen más resistencia mecánica a altas temperaturas que los polímeros. Si la temperatura es muy alta el polímero no va.
- **Resistencia mecánica**: Los polímeros presentan excelentes propiedades mecánicas presentando bajo peso y muy buena resistencia. Los metales en general tienen buena resistencia pero son más densos que los polímeros.

Estas dos primeras se deben a que la unión de los metales (metálica) es mayor a la unión de los polímeros (covalente), por lo tanto los polímeros tienen menor resistencia mecánica y menor punto de fusión (aunque no exista esta temperatura en los polímeros y si exista la T° de despolarización)

- **Conductividad eléctrica/térmica**: Los metales presentan excelentes condiciones de conductividad por la nube electrónica que brinda estabilidad, mientras que los polímeros tienden a ser aislantes tanto térmicos como eléctricos.
- **Condiciones corrosivas que impone el medio ambiente**: Ya que lo puede atacar químicamente al material

Conclusión: Si se cumplen dichas condiciones no hay que dudar en reemplazar.

117. **¿Qué atributos deben tenerse en cuenta para la aplicación de los polímeros?**

- **Propiedades mecánicas:** Enlaces covalentes como justificación. Aumentan proporcionalmente con cualquiera de sus parámetros.
- **Propiedades ópticas:** Porque es transparente (deja pasar la luz). Se debe a la separación entre las cadenas. La relación que presenta con la cristalinidad es que cuanto más cristalino y lineal sea una estructura (ordenada) las cadenas estarán más unidas y con menor separación siendo más translúcidas, caso opuesto serán más transparentes.
- **Sensibilidad a la luz ultravioleta:** Se degrada con facilidad por los rayos UV. Lo primero que ocurre es la decoloración y luego la despolimerización.
- **Cristalinidad:** No presentan un ordenamiento particular, son amorfos, las cadenas se ordenan al azar.
- **Conductividad eléctrica/térmica:** Aislantes debido a que no hay electrones libres por las uniones covalentes.
- **Resistencia al medio:** Considerar ataques de ácidos, oxidantes

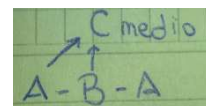
118. **¿Por qué motivo no es reciclable un termofraguante?**

Los termofraguantes no son reciclables porque al romper la unión covalente entre sus cadenas deja de ser polímero, ya que a diferencia de los termoplásticos que las uniones entre cadenas son enlaces secundarios, en estos se rompe todo y dejan de existir las moléculas. Por la acción del calor se queman sin llegar a fundirse. No son reciclables por estas causas.

119. **¿Cómo es el comportamiento de los materiales poliméricos con respecto a la corrosión?**

- Definición de corrosión: Pérdida de masa sistemática y continua por efecto del ataque químico agresivo del medio ambiente. La diferencia está en como ocurre el proceso destructivo. Funciona por afinidad química.

Ejemplo: Cadena A-B, aparece C que tiene más afinidad con A o con B que la relación A-B, entonces o A ó B se va con C y se rompe el polímero (la unión).



- Por **oxidación**: reaccionando con el oxígeno.
- Por acción de **rayos UV**: se degrada con esta, pudiendo producir rupturas de cadenas

120. Describa las diferencias básicas entre termoplásticos y termofraguantes.

Termoplásticos	Termofraguantes o termorígidos
Menor resistencia que los termofraguantes	Mayor resistencia que los termoplásticos porque son más cristalizados.
Son reciclables, porque rompo fácilmente la unión entre cadena y cadena	Son baratos y no se pueden reciclar ya que si rompo la unión covalente deja de ser polímero
Pueden ser de adición o condensación	Polímeros de condensación
Moléculas unidas por uniones secundarias Vaan Der Waals	Moléculas unidas por uniones primarias covalentes
Una vez fundidos pueden ser moldeados	No funden, se queman o se degradan físicamente

121. ¿A qué se debe la transparencia del acrílico?

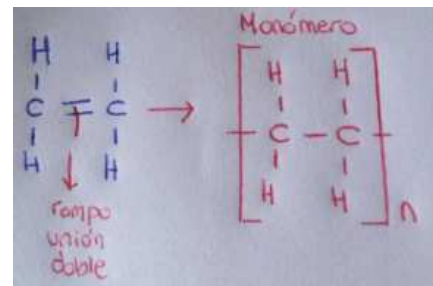
Debido al gran espacio entre sus moléculas. La configuración aleatoria de las cadenas produce una estructura completamente amorfa, con mucho espacio interno, el cual permite el paso de la luz.

122. Polietileno. Características, propiedades y aplicaciones.

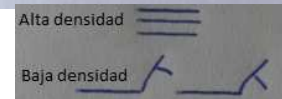
PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS DE ADICIÓN HOMO-POLIMEROS

POLIETILENO (PE)

- Se saca generalmente del gas natural.
- Con el etileno genero el monómero rompiendo la unión doble.



2 Tipos $\rightarrow$ $Pe \begin{cases} PEAD (Alta densidad): Alta linealidad \\ PEBD (Baja densidad): Ramificada \end{cases}$



PEAD: + Linealidad $\rightarrow$ + Cristalinidad $\rightarrow$ + Propiedades mecánicas y + translúcido

PEBD: Poco cristalino, baja resistencia mecánica.

El PEBD es más transparente, mientras que el PEAD es translúcido.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

- Principal atractivo: bajo costo, fácil de fabricar

- Alargamiento: 100-600%
- $\delta_{BD} = 0,94 \frac{g}{cm^3}$ $\delta_{AD} = 0,99 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf_{BD}^{\circ} = 107^{\circ}C$ $Tf_{AD}^{\circ} = 137^{\circ}C$
- $\sigma_{TBD} = 8 MPa$ $\sigma_{TAD} = 10 MPa$

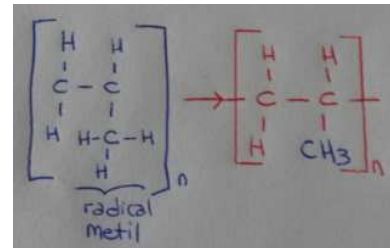
USOS

- Principal: Embalaje (bolsitas)
- Vaina de conductor (velador)
- Aislante eléctrico
- Cubiertos descartables (cumpleaños)
- Envase de líquido sin gas (lavandina)

123. Polipropileno. Características, propiedades y aplicaciones.

POLIPROPILENO (PP)

- Hacemos la cadena y reemplazamos un hidrógeno por un radical metil (metano sin un hidrógeno) $CH_3^{\cdot}$, el cual mejora las propiedades mecánicas ya que agrego mayor peso molecular, y lo hace más rígido.



MEJORES PROPIEDADES MECÁNICAS

- Alargamiento: 100%
- $\delta = 1,35 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf^{\circ} = 198^{\circ}C$
- $\sigma_T = 30 - 40 MPa$

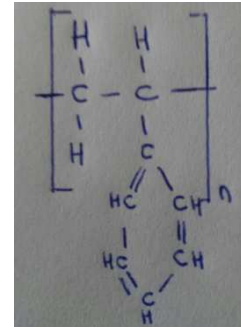
USOS

- Embalaje de más resistencia y dureza que el polietileno: bolsa de ladrillos, cebollas, arena. (Bolsas de consorcio)
- Sustitución de caño de agua para conducción tanto fría como caliente, mejor para fría.
- Elementos de esterilización
- Los mangos de las herramientas de la peluquería sino son de acero son de PP.
- Medicina: No presenta reactividad con el cuerpo humano

124. Poliestireno. Características, propiedades y aplicaciones.

POLUESTIRENO (PS)

- Surge del estireno, reemplazando un hidrógeno por un radical fenil (benceno sin un hidrógeno), el cual agrega todavía más peso molecular que el polipropileno, mejorando más las propiedades.



CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

- Muy rígido
- Poca resistencia a la corrosión
- Alargamiento: 2%
- $\delta = 1,10 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf^\circ = 215^\circ C$
- $\sigma_T = 40 - 50 MPa$

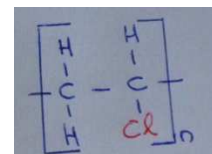
USOS

- Aislante térmico y acústico
- Poliestireno expandido (tergopor, synthofoam, lustrex)
- Ruedas de muebles de computadoras (necesitan rigidez)
- Materia prima para otros polímeros, como el poliéster termofraguante.

125. Vinilos. Características, propiedades y aplicaciones.

PVC

- Pertenece a la familia de los *vinilos*. Sustituimos un H^+ por un Cl .



CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

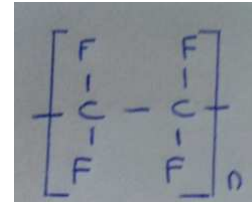
- Gran estabilidad química (por el Cloro) combinada con buenas propiedades mecánicas
- Alargamiento: 40-60%
- $\delta = 1,25 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf^\circ = 210 - 225^\circ C$
- $\sigma_T = 40 MPa$

USOS

- Tuberías de desagüe de bajo costo (se ve en los caños de salida de agua a la vereda)
- Recubrimiento, vaina de cables de ambientes corrosivos.
- Industria textil, carteras similares al cuero, tapizado de autos

126. **Fluorcarbono. Características, propiedades y aplicaciones.****TEFLÓN (PTFE)**

- Marca comercial de Dupont (gran empresa petroquímica). Se llama verdaderamente Politetrafluoretileno.

**CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS**

- Las propiedades del teflón las aporte el *fluor*
- Es bastante caro
- Estabilidad química alta (muchas resistencia a la corrosión)
- Compactidad estructural enorme (masa de fluor muy junta) → Alta densidad
- → La compactidad estructural alta lo hace ANTIADHERENTE (uso gastronómico)
- Estructura altamente ordenada (gran linealidad y cristalinidad)
- Es blanco (opaco que no deja pasar la luz), no transparente.
- Alargamiento: 120%
- $\delta = 2,2 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf^\circ = 327^\circ C$
- $\sigma_T = 32 MPa$

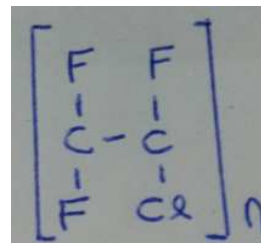
Nota: es mejor en todo que el PVC.

USOS

- Gastronómico: Revestimiento antiadherente (sartén)
- Cañerías cuando el ambiente, es decir el líquido circulante, es muy corrosivo y se necesita mucha seguridad
- Sellador de juntas

PTFCE

- Pariente pobre del teflón, truchados por los chinos.

**CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS**

- Base teflón, sustituyo el fluor por el cloro
- Propiedades mecánicas menores que el teflón salvo el punto de fusión bastante similar. Bajan de manera violenta las propiedades.

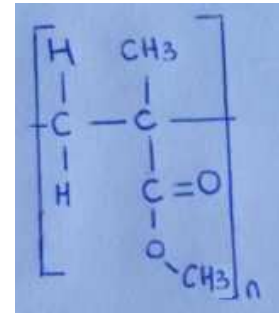
127. ¿En qué se fundamenta la aplicación técnica del PTFE?

Es un polímero cristalino con un elevado punto de fusión. El pequeño tamaño del átomo de flúor con su gran masa muy junta y la regularidad de la cadena dan lugar a un **material polimérico de muy alta densidad y resistencia a la corrosión (estabilidad química alta)**. El flúor es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos.

128. Acrílicos. Características, propiedades y aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

- Alargamiento: Poco, no pasa del 10%
- $\delta = 1,3 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf^\circ = 178^\circ C$
- $\sigma_T = 80 MPa$
- La alta resistencia es por lo largo de la cadena
- **Se degradan frente a los rayos UV porque son sensibles a la exposición.** De esta manera se decoloran poniéndose opacos y no sirviendo como parabrisas de un avión



APLICACIONES

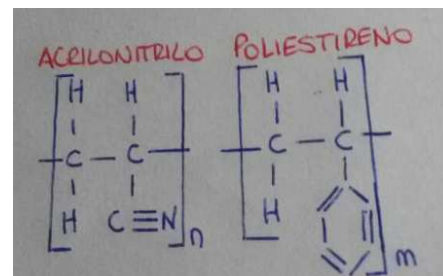
- **Ópticas:** Muy transparente con buenas propiedades mecánicas
- Sustituto del vidrio, para uso interior (se ralla). Posee mayor resistencia a la rotura que el vidrio, pero menor resistencia a la abrasión (desgaste), por eso su uso para interior
- Luces de autos (actuales)
- Decoración - arte

129. SAN. Características, propiedades y aplicaciones.

PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS DE ADICIÓN CO-POLIMEROS

SAN

- Es un polímero conformado por monómeros de acrilonitrilo y poliestireno.



CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

- Muy buenas propiedades mecánicas, alta resistencia mecánica y duros
- Bastante rígido, acompaña
- Muy alta **resistencia al choque térmico** (cambio de temperatura brusco) y **a la fatiga térmica** (ciclos de suba y baja de temperatura)

- Punto de fusión alto
- **Muy buena estabilidad química** (resistencia a la corrosión). ← *Muy importante*

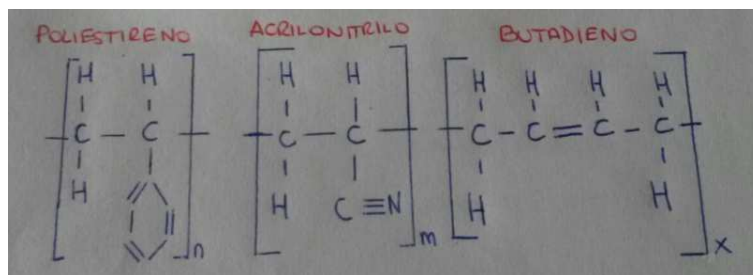
USOS

- Los gabinetes de las heladeras de antes. Ahora no se usan más porque antes se rompe el motor.
- Primeras computadoras (duras y rígidas)
- Frigoríficos
- Revestimiento que requieran rigidez

130. **ABS. Características, propiedades y aplicaciones.**

ABS

Acrilonitrilo butadieno estireno. Es un polímero compuesto por una cadena de monómeros de poliestireno, acrilonitrilo y butadieno, en ese orden. Reemplazó al caucho en la segunda guerra mundial. Fue inventado por los alemanes.



CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

- El agregado de butadieno (elastómero) da **elasticidad**
- Sustituto del caucho
- Más resistencia al impacto que el SAN. A + butadieno → + Resistencia al impacto
→ - Resistencia mecánica
- Acrilonitrilo: Resistencia térmica, química (estabilidad) y propiedades mecánicas
- Poliestireno: Rigidez y facilidad en el procesado

USOS

- Embalaje de alta calidad
- Estuches caros, valijas de calidad
- Utilizado en lo respectivo al choque, cascos deportivos, paragolpes

131. **¿Qué componente del ABS realza su resistencia al impacto y por qué?**

A + butadieno → + Resistencia al impacto

Es un **elastómero** que posee más elasticidad que el caucho natural y brinda tenacidad a cualquier temperatura.

132. **Concepto de polímero de adición y condensación.**

CLASIFICACIÓN SEGÚN COMO LOS FABRICO

- Adición: hago los monómeros y los encadeno uno tras otro haciendo la macromolécula y sin tener ningún subproducto.
- Condensación: La reacción me genera un subproducto, algo que sobra (agua, cloruro de hidrógeno).

Hay termoplástico de adición y de condensación, pero termofraguante solo de condensación.

133. **Poliamidas. Características, propiedades y aplicaciones.**

NYLON

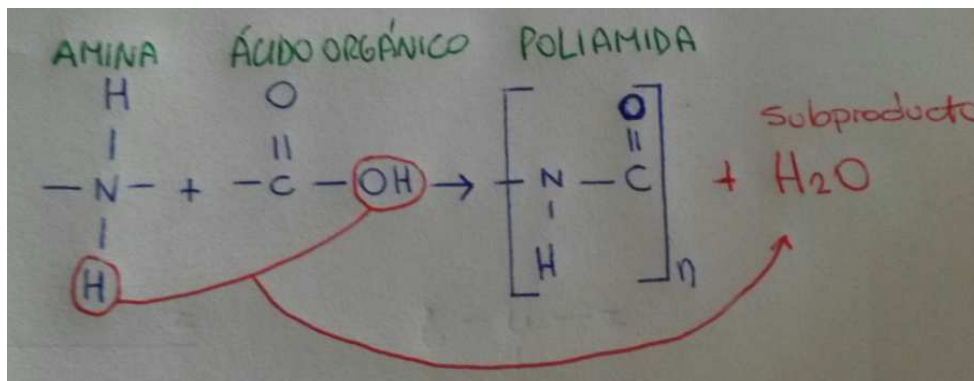
- Es una marca de dupont.
- Primer plástico que **sustituyó con mucho éxito a los metales**, siendo más baratos.

Al momento de evaluar como ingeniero la sustitución del nylon por el metal observo:

- 1) Temperatura de trabajo: Si es muy alta el polímero no va
- 2) Resistencia mecánica: Los polímeros son excelentes
- 3) Condiciones corrosivas que impone el medio ambiente

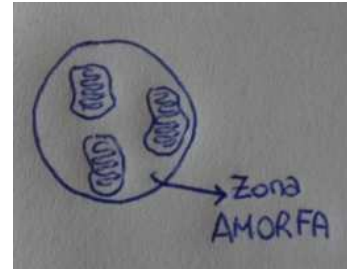
Si se cumple no tengo que dudar en reemplazar.

- Pertenecen a las **poliamidas**, las cuales se forman a partir de una reacción entre una función de ácido orgánico y una amina, generando como sub producto agua.



- El Nylon tiene una estructura **esferulítica** dentro de zona amorfa, se ven como islas. Esto hace que tenga alta linealidad, por lo tanto alta cristalinidad, y finalmente buenas propiedades mecánicas (80 MPa).

Las esferulitas son al nylon lo que los granos a los materiales metálicos.



USOS

- La gran resistencia que tiene (80 MPa) lo hace ideal para sogas, cordeles, para **uso textil**.
- **Transmisión de potencia (engranajes)**: Menor costo, complejidad, peso y más durabilidad que los engranajes metálicos. Al ser más flexible puede absorber un desvío del eje.
- **Refuerzo para los neumáticos**.

134. ¿Las poliamidas, pueden ser reemplazo de los metales? Justificar.

Al momento de evaluar como ingeniero la sustitución del nylon por el metal observo:

- 1) Temperatura de trabajo: Si es muy alta el polímero no va. Por lo general los metales tienen más resistencia mecánica a altas temperaturas que los polímeros.
- 2) Resistencia mecánica: Los polímeros son excelentes. Buena relación resistencia/peso
- 3) Condiciones corrosivas que impone el medio ambiente: Lo puede atacar químicamente al material.

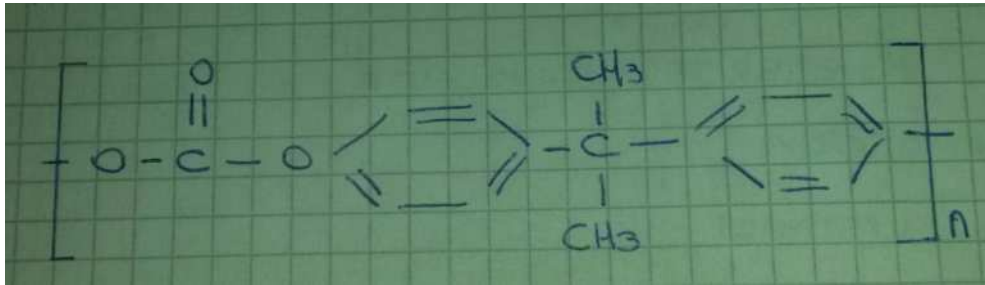
Conclusión: si se cumplen no hay que dudar el reemplazo.

Las dos primeras se deben a que la unión de los metales (metálica) es mayor a la unión de los polímeros (covalente), por lo tanto los polímeros tienen menor resistencia mecánica y menor punto de fusión.

135. Policarbonatos. Características, propiedades y aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- No es estrictamente una fibra aromática, es una mejora de la poliamida que tiene anillos bencénicos que agregan resistencia mecánica. Similar al kevlar
- Es un termoplástico de condensación
- Subproducto: cloruro de hidrógeno



PROPIEDADES

- Alta resistencia mecánica: $\sigma_T = 75 \text{ MPa}$
- Alargamiento: 30%
- Buena resistencia al impacto: 70-75 kg ya que los bencenos dan *rigidez* y los iones de carbono *flexibilidad*.
- Alta temperatura de fusión: $T_f^\circ = 260 - 270^\circ\text{C}$
- Buenas propiedades ópticas. Excelentes transparencias.
- Propiedades magnéticas importantes, por eso se usa para CD, DVD, SUBE, **almacenamiento de información.**

USOS

- Policarbonato **Alveolar** como techos reemplazando al vidrio
- Reemplazo de toldo de aluminio
- Lentes de sol, lentes de cámara

136. **Poliéster termoplástico. Características, propiedades y aplicaciones.**

Existen 2 tipos:

- **PET (tereftalato de polietileno)**
- **PEB (tereftalato de butileno)**

PET

- Por encima de 75°C trabaja mal
- Hasta 35 MPa
- La reacción genérica es con:

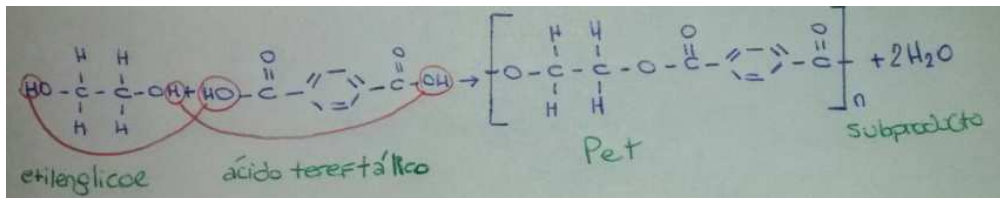


- El alcohol viene aportado por el **etilenglicol** (dioles – etano), mientras que el ácido orgánico es aportado por el **ácido tereftálico**
- Buenas propiedades mecánicas y cristalinas. Forma fibras y películas fuertes

- No se estira y es resistente al calor.

USOS

- Como **tejido** reemplazando la fibra natural (lino, algodón) en **fibra poliéster**
- Como **película** (envase de gaseosa)
- Alfombras de bucles o de pelo corto, pólar

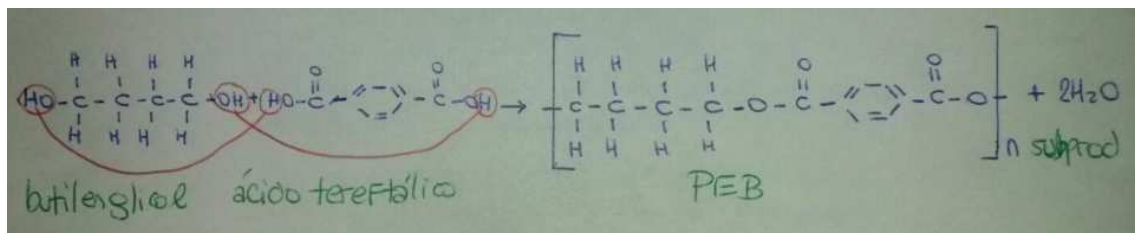


PEB

- Por encima de 135°C trabaja mal, la temperatura de trabajo es muy baja: 75°C
- Hasta 70 MPa
- El alcohol viene aportado por el **butilenglicol** (dioles – butano), mientras que el ácido orgánico es aportado por el **ácido tereftálico**

USOS

- Sirve de sustituto de materiales metálicos como **impulsores, bombas centrífugas**
- Todo lo relacionado con lo **hidráulico**, válvulas



137. **Cite ventajas y desventajas de una fibra textil polimérica y natural respecto de una sintética.**

El acrilonitrilo se usa como **fibra**, en la industria textil (sintéticas).

Las **ventajas** que presentan las fibras sintéticas sobre las naturales son:

- Menor costo
- Menor mantenimiento
- No la atacan los insectos

- No le afecta la humedad
- No hace falta planchar

Principal inconveniente: Calurosa en verano y no abriga en invierno.

138. **Fibras aromáticas. Características, propiedades y aplicaciones.**

- Conocido como **KEVLAR** ← Marca de Dupont

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- Propiedades mecánicas y resistencia mecánica sobre todo *increíbles*
 - o Como **fibra sentido longitudinal**: $\sigma_T = 3800 \text{ MPa}$
 - o Si lo uso como **entretejido** baja a 2700 MPa
- Material muy rígido, casi sin alargamiento. Es impermeable
- $T_f = 270^\circ\text{C}$
- $\delta = 1,3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
- Mejora de las poliamidas → este tiene anillo bencénico (agrega resistencia mec)
- No hay piezas macizas de kevlar, se usa generalmente como fibra de refuerzo en una base de resina

DESVENTAJA

- Alto costo
- Dificultad de elaboración porque es muy abrasivo gasta las herramientas.

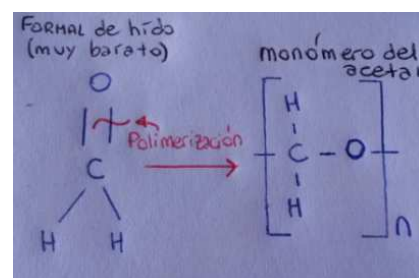
USOS

- Protección humana contra llamas: traje pilotos fórmula 1
- Protección humana contra impactos: chalecos antibalas
- Blindaje: Vehículos antibalas
- Sistema de freno y transmisión de rozamiento
- Actividades deportivas: mejores encordados de tenis, palos de golf, garrochas

139. **Acetales. Características, propiedades, aplicaciones.**

ACETALOS

- Se rompe la unión doble del formal de hído ($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$, P, catalizador, reactor químico) y así obtenemos el monómero del acetal. Es **muy barato** y el proceso muy sencillo



CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS

- Alargamiento: 60 – 80%
- $\delta = 1,1 \frac{g}{cm^3}$
- $Tf^\circ = 175^\circ C$
- $\sigma_T = 45 MPa$

USOS

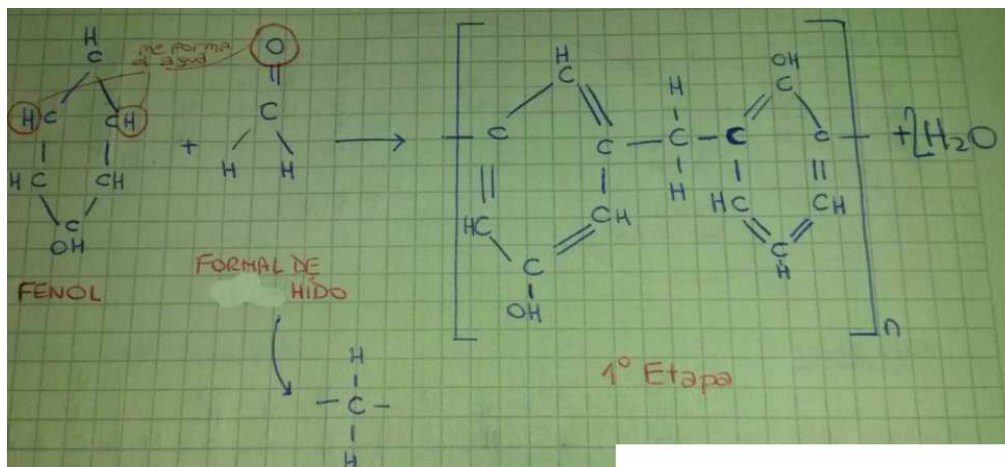
- **Materiales chiquitos descartables** como:
 - La carcasa de una bic
 - Encendedores
- Industria automotriz en piezas chiquitas (manija de ventanilla, cinturones de seguridad, engranajes chicos)

140. ¿Cuál es la aplicación común de los termofraguantes? Justificar

Su principal aplicación es su uso como **adhesivo**, ya que el entrecruzamiento de las uniones covalentes de las cadenas y monómeros les otorga una gran rigidez y dureza debido a que **no desliza una cadena con la otra** y se genera una alta estabilidad.

141. Fenólicos. Características, propiedades y aplicaciones

RESINA FENÓLICA O FENOL FORMAL DE HIDO



CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- Resistencia mecánica: 45-70 MPa
- Temperatura de trabajo alta: 150-175 °C
- Alargamiento bajo: 2-3 %, muy rígido y frágil y duro

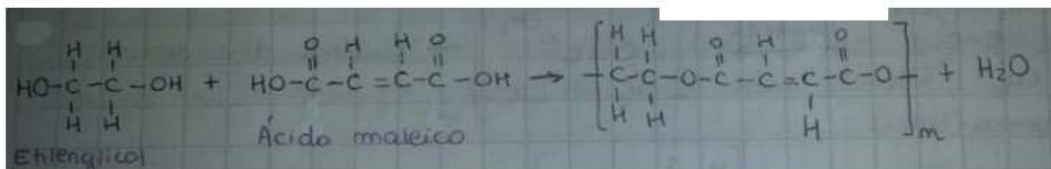
- Muy barata

APLICACIONES

- Principal uso (todas las resinas): **adhesivo**, en este caso para la madera contra chapado
- Aislante: placas eléctricas, protector de conectores
- Piezas chiquititas (muy barato): juguetes, partes automotrices
- Teléfonos antiguos

142. **Poliéster termofraguante. Características, propiedades y aplicaciones.**

Es un plástico de condensación termofraguante que resulta de la reacción del etilenglicol con el ácido Maleico. En la segunda etapa de entrecruzamiento las cadenas formadas se hacen reaccionar con estireno. El encadenamiento con el estireno se produce a partir de la apertura de uniones dobles de la cadena de ácido Maleico



PROPIEDADES

- Poco alargamiento
- $\delta = 1,7/2,1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
- $T_{\text{máx uso}}^{\circ} = 178^{\circ}\text{C}$
- $\sigma_T = 56 / 138 \text{ MPa}$
- Muy duro, rígido

USOS

- **PRFV** (Plástico reforzado con fibra de vidrio)
- Adhesivo, material base
- Cascos de móviles y de juguetes, carrocería
- Aislamiento
- Tuberías

143. Amino resinas. Características, propiedades y aplicaciones

Existen 2 tipos:

- Urea formal de hido
- Melamina formal de hido

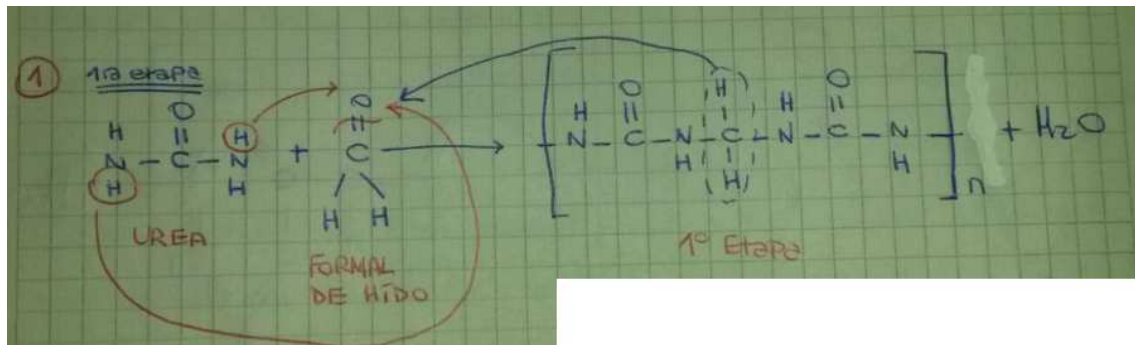
UREA FORMAL DE HIDO

PROPIEDADES

- Muy soluble en agua
- No es cara a diferencia de la melamina formal de hido aunque esta es más dura superficialmente y tiene mejor resistencia al calor
- Temperatura de trabajo muy baja: 80° C

USOS

- Adhesivo
- Aislante eléctrico
- Fibrofacil: es fibra de madera + urea formal de hido



MELAMINA FORMAL DE HIDO

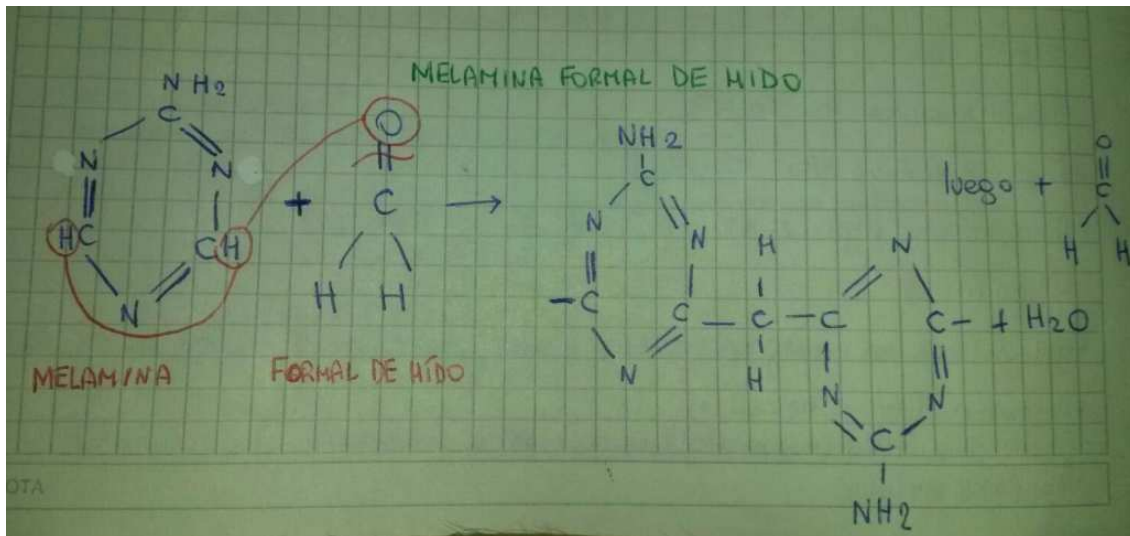
PROPIEDADES

- Soporta mayores temperaturas: 140°C (temperatura de trabajo)
- Más cara y más resistente a las temperaturas
- Más dura y más resistente
- Terminación superficial muy buena, con diferentes texturas y colores

USOS

- Adhesivo

- Aislante eléctrico
- Vajilla
- Placas decorativas



144. ¿Cuál es el valor máximo de trabajo de un termoplástico, en términos de temperatura?

TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA

En un vidrio es la temperatura a partir de la cual puede ser moldeado y dar forma. Acá se copiaron y la aplicaron a los plásticos. Estos por encima de dicha temperatura pierden sus propiedades mecánicas. Pasado este valor los polímeros se ablandan hasta volverse inutilizables. Estos no se funden, sino que se despolimerizan, pierden el enlace. Lo aconsejable es trabajar a mitad de dicha temperatura

145. **Caucho natural. Características.**

Es considerado el primer elastómero conocido. Del árbol "Hevea Brasiliensis" se extrae el látex que es un material lechoso y blanco, este se somete a tratamientos químicos y mecánicos y obtengo cadenas desordenadas de bajísima resistencia mecánica. A esto se le agrega resistencia mecánica con el proceso de **vulcanización** incorporando azufre que genera puentes entre las moléculas con enlaces covalentes, aunque pierda algo de elasticidad. Luego de este proceso **surge el caucho natural o goma**.

De acuerdo cuanto más tenga de S, el material será menos elástico y más resistente (menor movilidad de las cadenas porque están más unidas). El % de S varía entre 3-47%, dependiendo el uso:

- *Fórmula 1*: neumático blanco para aprovechar la potencia del motor. Poco vulcanizado.
- *Camión pesado*: neumático más duro, más vulcanizado.

USOS

- Principal uso: **Neumáticos** (son materiales compuestos con caucho como base)
- Correas
- Goma de borrar

146. **Vulcanización. Concepto. Aplicaciones.**

Tratamiento por el cual se incorpora Azufre al caucho buscando obtener mayor resistencia mecánica generando puentes de S entre las moléculas de enlaces covalentes, a cambio que se pierda algo de elasticidad volviéndose más rígido. Además da dureza y resistencia a la corrosión. Luego de este proceso se obtiene el caucho natural o de goma. De acuerdo a cuanto más porcentaje de azufre tenga, el material será más resistente (cadenas más unidas que reducen la movilidad de las mismas) y será menos elástico. El % de S varía entre 3-47%, dependiendo el uso:

- *Fórmula 1*: neumático blanco para aprovechar la potencia del motor. Poco vulcanizado.
- *Camión pesado*: neumático más duro, más vulcanizado.

147. **Elastómeros sintéticos. Enumeración. Aplicaciones.**

Cauchos SBR (Estireno-Butadieno): Neumáticos, Cinturones, Mangueras, Guantes Quirúrgicos, Gomas de mascar, calzados.

Buna S: Neumáticos. Se le agrega negro de humo para protección de rayos UV además de aumentar la resistencia.

Buna N: Juntas y diafragmas automotrices. No es afectado por aceites y combustibles.

Policloropreno (Neopreno): aislante térmico: Trajes térmicos, Juntas de las mangueras del motor de un auto. Señalización vial.

Uretanos: Colchones, almohadas, ruedas muebles.

Siliconas: Medicina, prótesis, protección.

148. **¿Qué características tienen los materiales cerámicos?**

Materiales inorgánicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos que están cohesionados químicamente. Pueden ser cristalinos, amorfos o ambas cosas.

Los materiales cerámicos tienen uniones iónicas y uniones covalentes a consecuencia de lo cual no conducen ni el calor ni la corriente eléctrica, son aislantes (no hay electrones libres). El

principal defecto de estos es su altísima fragilidad, o sea, su muy baja resistencia al impacto. Tiene alta resistencia a la compresión, pero muy poca a la tracción. Presentan alto punto de fusión (unión iónica muy fuerte). Son muy duros (buena resistencia a la abrasión, al desgaste). Excelente estabilidad térmica, conservan las propiedades mecánicas a altas temperaturas, es decir, buena estabilidad mecánica. Muy inerte.

149. **¿Cómo se clasifican los materiales cerámicos en función de su aplicación?**

Definición general y aplicaciones.

Cerámica roja: Productos de arcilla estructural, son los más vulgares. Ejemplos: Ladrillos y tejas (todo rojo), tubos, pisos.

Cerámica blanca: Mayor calidad, le sacan impurezas y vienen vidriadas, como la porcelana. Ejemplos: Sanitarios, vajillas.

Refractarios: Resistentes al calor. Ejemplos: Ladrillos refractarios, revestimiento de hornos.

Vidrios: Líquidos subenfriados. Ejemplos: Vajillas, botellas

Cementos: fragüe a T° ambiente. Ejemplos: cemento portland, yeso, cal.

Abrasivos: Dureza. Ejemplo: Tela esmeril.

Cerámicas especiales: Usos específicos, revestimiento de cohete espacial o para herramientas que soportan más que algunos aceros.

150. **Enumerar los componentes de los materiales cerámicos.**

Arcillas: Caolin y montmorillonita

Arena, Mica, CaCO_3 (piedra caliza), **MgCO_3 , Fe_3O_4 , Orgánicos, Cuarzo** (SiO_2)

Fundentes: feldespatos sodiosicálicos y potásicos.

151. **Cemento. Descripción general. Tipos de morteros.**

Es un material de la familia de los cerámicos. Utilizado como base del hormigón en las construcciones. Dentro de su composición encontramos silicato tricálcico y silicato dicálcico (ambos abarcan el 75% de la composición), aluminato tricálcico y aluminato ferrito tetracálcico. Se agrega Yeso para que fragüe más rápido.

Para su fabricación se usan las cuatro materias primeras nombradas arriba. Hay una molienda, se mezcla, se hidrata y se pone todo en un horno rotativo (1500-1600°C), se lleva a cabo la ceramización y surgen “bolitas” llamadas Clinker que al enfriarse se obtiene el cemento.

Mortero: Base cemento.

Mortero de Yeso: Fraguado muy rápido, pero poca resistencia.

Mortero de Cal: Cal + Arena + Agua --> muy resistente y flexible, que se usa para muros tanto interiores como exteriores, cimientos.

El mortero de arena: Arena + Agua --> Es el más resistente, aunque por ser el de fraguado más rápido, también tiende a resquebrajarse.

Mortero Cola: Cemento gris o blanco + aditivos + otro árido de grano grueso. Se usa para fijar elementos, como el caso de baldosas cerámicas.

152. ¿Por qué no agrega cal a un mortero de hormigón armado?

Debido a que cuanto más cal agregó disminuye la resistencia mecánica, deshace la malla que utiliza el hormigón para soportar los esfuerzos de tracción, ya que su resistencia mecánica es mala.

153. ¿Por qué agrega cal al mortero de un revoque fino?

Para brindarle más adherencia y mejor terminación superficial (de más calidad) características necesarias para el revoque fino en interiores.

154. ¿Qué es un material refractario? Características y aplicaciones.

Material refractario: material que aguanta altas temperaturas sin descomponerse. Pertenecen a la familia de los cerámicos. Posee óxido en su composición.

Químicamente: Sistema oxidico heterogéneo y multicomponente

Físicamente: Agregados de partículas cristalinas ligadas entre sí

CARACTERÍSTICAS

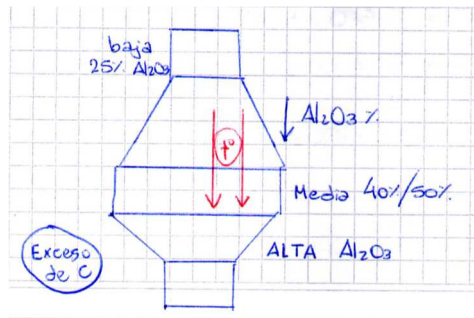
Son muy duros, resistentes a las altas temperaturas y capaces de mantener las propiedades que tienen a dichas temperaturas, aislantes, frágiles, volátiles (sino se evapora), resistentes al desgaste, punto de fusión muy alto ($P_f > 1700^\circ\text{C}$). Se caracterizan por su porosidad,

densidad y permeabilidad. Existen 6 tipos de óxidos refractarios, 2 básicos (Óxido de calcio, CaO), 2 neutros (Óxido de cromo, Cr₂O₃) y 2 ácidos (Alúmina, Al₂O₃).

APLICACIONES

- Principal: **Revestimientos de Hornos de Fusión** (Alúmina, SiO₂)
- Tratamientos térmicos

A medida que desciende en el alto horno aumenta el % de alúmina porque tiene mejores propiedades refractarias para soportar la temperatura.



155. ¿Qué tipo de solicitaciones sufren los materiales refractarios en servicio?

Térmicas:

- Altas temperaturas
- Variaciones de temperatura: Choque térmico con el exterior
- Gradientes de temperaturas

Químicas:

- Alteraciones de presión parcial de los gases
- Potenciales químicas: Resistencia a la corrosión

Mecánicas:

- Cargas
- Tensiones internas
- Vibraciones

156. ¿Qué funciones cumple un revestimiento refractario?

- 1) Mantener, almacenar o ceder calor
- 2) Conducir calor

- 3) Soportar cargas sólidas y/o líquidas a altas temperaturas
- 4) Contener fluidos corrosivos
- 5) Evacuar fluidos

157. Refractarios. Parámetros. Breve explicación.

Propiedades de caracterización

- Porosidad: cantidad de espacios vacíos en el volumen total a nivel macromolecular
- Densidad: cantidad de masa por unidad de volumen
- Permeabilidad: capacidad de dejar pasar gases a través del material

Propiedades térmicas: Tiene que poder conducir el calor, además de mantenerlo o cederlo

- Expansión térmica: Aumento de longitud al aumentar la temperatura
- Conductividad térmica: Resistentes al flujo de calor y capaces de transferir calor
- Capacidad calorífica: Energía necesaria para aumentar su temperatura

Propiedades de mecánicas: Tiene que soportar cargas, tensiones internas, vibraciones

- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la compresión
- Resistencia al choque térmico ("spalling"): Subas y bajas de temperatura
- Resistencia a la abrasión: Descaste
- Resistencia al impacto: Rotura

158. Defina un material abrasivo. Mencione algunos ejemplos.

Son materiales compuestos de partículas. Consisten en un soporte, sobre el cual hay un material base que es un termofraguante y funciona como adhesivo sobre el cual entran las partículas del material destinado a producir corte, desgaste, desbaste o pulido. Las partículas del abrasivo deben ser muy duras y al romperse generan nuevas partículas cortantes.

Ejemplos: Carburo de silicio, Alúmina, Diamante

Usos: Telas esmeril, papeles de lija.

159. Materiales compuestos. Concepto.

Está formado por un material de base y uno de refuerzo. A su vez estos últimos pueden ser fibras, partículas o estructurales.

CARACTERÍSTICAS

Los materiales/fases que lo forman son **insolubles** entre sí. Son heterogéneos porque conservan las propiedades y cada fase.

VIRTUD

Logra con un muy bajo peso específico potenciar las propiedades, fundamentalmente las mecánicas. Obtengo una relación Resistencia/Peso y bajo los costos de transporte con esto.

Un ejemplo de estos son el hormigón (+ consumido en el mundo), la madera.

160. **Materiales de base de materiales compuestos. Características.**

Generalmente son resinas, resina poliéster combinada con fibra de vidrio, resina epoxi combinada con fibra de carbono, cualquier resina con fibra de kevlar.

CARACTERÍSTICAS

- Materiales de baja densidad, resistentes a la corrosión y con estabilidad dimensional
- Componen la fase matriz: tienen carácter continuo y son los responsables de las propiedades físico químicas
- Transmiten los esfuerzos a los materiales reforzantes. También los protege y da cohesión al material

161. **Reforzantes de los materiales compuestos. Enumeración. Características.**

Los materiales reforzantes de los materiales compuestos son una fase de carácter discreto. Su geometría define las propiedades mecánicas del material.

Partículas:

- o Asfalto: Base brea o alquitrán (sale del petróleo). Refuerzo: piedra o arena.
- o Abrasivos: Base papel o cartón grueso con resina fenólica (pegamento). Refuerzo: abrasivo mismo que tiene que ser duro. Ej: lija
- o Widia: Base cobalto y refuerzos de carburo. Usado como herramienta.
- o Mortero: Cemento de base. Refuerzos:
 - *Cal*: **Baja la resistencia**, sirve para revoque fino o sea **da mejor terminación superficial** y además **brinda adherencia**
 - *Arena*: brinda resistencia mecánica
 - *Cal y arena*: para cimientado
 - *Yeso*: Acelera tiempo de fraguado
- o Hormigón: Base cemento. No lleva cal. Refuerzos:

- *Arena y piedra* (partículas)
- *Varilla de acero* (fibra)
- Neumático: Base Caucho SBR. Refuerzo de fibra metálica (acero inoxidable) o de nylon sumado al negro de humo (refuerzo de partícula) que brinda color y estabilidad química (resistencia a la corrosión), resistencia mecánica y protección contra luz ultravioleta (es aditivo).
- Placas aglomeradas: Resina fenólica de base con madera aglomerada como refuerzo. Ejemplo: fibrofacil.
- Placas C-C: Carbono con grafito. Se usa en naves espaciales

Fibras:

- Fibras naturales: **cáñamo**. Sellador de juntas. Cuando recibe agua se hincha, si se pone mal y se pierde agua, este tapa el lugar y lo soluciona.
- Fibras metálicas: Aceros inoxidables, titanio, aluminio. Ejemplo: neumáticos
- Fibras no metálicas: El boro.
- Fibras inorgánicas: Fibra de vidrio, fibra de carbono sobre grafito
- Fibras orgánicas: kevlar, nylon, poliéster.

Estructurales:

- Panel de abeja: Muy resistente y de buen momento de inercia, con muy poca masa. Se concentran las masas lejos del baricentro.

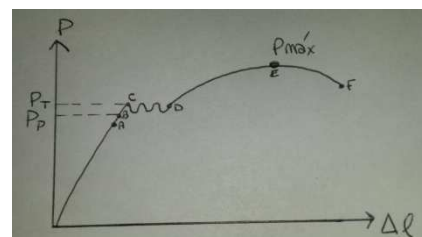
Usos: aeronaval, muros, fuselajes (cuando choca el avión y se ve la estructura)

162.

Ensayo de tracción. Concepto

TRACCIÓN

Se considera un cuerpo sometido a la tracción cuando se aplican fuerzas normales en sus secciones transversales que tienden a producir un alargamiento. El diagrama típico es de un acero dúctil.



Desde origen hasta A: Recta de proporcionalidad entre cargas y alargamiento correspondiente a la ley de **HOOKE**: prevalece una relación lineal, A: Límite proporcional y elástico AB: Comienza relación no lineal pero hay elasticidad: “zona no proporcional”, B: Límite de elasticidad práctica. Más allá de esta zona el material nunca recupera la forma. BC: Crecimiento más rápido no proporcional, zona plástica, C: Límite inicial de fluencia, D: Límite final de fluencia, CD: Zona de

fluencia, DE: Zona de alargamiento homogéneo y alcance de carga máxima, E: Carga máxima, EF: Zona de estricción (deformación heterogénea), F: Rotura

163. ¿Por qué en un ensayo de tracción de un acero SAE 1045 la carga de rotura es inferior a la carga máxima alcanzada en el ensayo?

Porque está en la zona de estricción (deformación heterogénea), en la cual una vez alcanzada la carga máxima se continúa deformando sin elevar la carga hasta producir la rotura

164. Represente en un diagrama de tracción, la energía de deformación absorbida.

El área que queda debajo de la curva es la energía que absorbe el material. Si la curva es más grande, es decir, el gráfico en sí se dirá que el material es muy dúctil, en caso contrario será más rígido sin tanto alargamiento.

165. Ensayo de impacto. Concepto. Métodos.

Determinan la fragilidad o capacidad de un material de absorber cargas instantáneas, es decir, obtener su resistencia al impacto. Este concepto nos ofrece un índice comparativo de su plasticidad. Una de las aplicaciones de este ensayo es comprobar los distintos grados de revenido que puede alcanzarse en los aceros, como también verificar el correcto recocido o forjado de los mismos.

Método **Charpy** utiliza probetas entalladas y **velocidades de deformación de 4,5 a 7 m/s, con valores normales de 5 a 5,5 m/s**. La elección de la probeta depende del material a ensayar, generalmente se usan las de entalladuras más profundas y de menor ancho para los metales más dúctiles. La **temperatura del ensayo debe ser $20^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$** . En este método la probeta está horizontal y el impacto sobre ella es en forma vertical. En el método Izod es al revés.

166. Dureza. Concepto. Métodos.

Es la mayor o menor resistencia que un cuerpo opone a ser rayado o penetrado, o puede ser la mayor o menor dureza de un cuerpo respecto de otro tomado como elemento patrón de comparación.

Ensayo **Brinell** consiste en comprimir la superficie del material a ensayar una bolilla de acero muy duro durante un cierto tiempo, produciendo una impresión.

Las condiciones de ensayo son: caras de las probetas planas y paralelas; la probeta no debe moverse; distancias mínimas; la cara opuesta pos ensayo no debe presentar marcas; en materiales duros se puede mejorar la nitidez.

Ensayo **Rockwell** no consiste en calcular la dureza en base a la superficie de impresión producida, sino en función de la profundidad de penetración. La dureza Rockwell se expresa como HR.

Los pasos a seguir para un ensayo HR son: colocar la pieza sobre la máquina, elevar la pieza hasta que el dial esté en 0; hacer actuar la carga adicional; liberar la carga adicional para sacarla e indicar la dureza.

167. Tintas penetrantes. Concepto. Interpretación.

Este método se basa en el principio de “*Capilaridad*” y se aplica para la detección de **discontinuidades abiertas a la superficie** por ejemplo fisuras, poros, pliegues o en cualquier tipo de materiales sólidos que no sean excesivamente porosos ni excesivamente rugosos. También se aplica para la **detección de fugas**.

Las **limitaciones** del método son:

- No se aplica a materiales muy porosos, debido a que **la propia porosidad de la muestra puede enmascarar posibles discontinuidades**
- No se aplica a muestras pintadas, cromadas anodizadas y en general a todas aquellas que tengan un medio que las protege
- No se debe aplicar a piezas que estén a temperaturas muy bajas ($< 4^{\circ}\text{C}$) o muy altas ($> 52^{\circ}\text{C}$)

La descripción del proceso de LP es que sobre la superficie preparada (**limpiada con alcohol isopropílico**) de la pieza se aplica el LP quien luego de un cierto tiempo (5-10 min) penetra a la discontinuidad por **capilaridad**, luego se elimina el exceso de LP de la superficie (con papel seco y luego humedecido o rociado con agua), se aplica el revelador (húmedo acuoso /no acuoso/seco) quien absorberá al LP que se introdujo en la discontinuidad, sacándolo a la superficie y habrá una indicación visual; evaluación de las indicaciones; limpieza.

168. Definición de metalografía. ¿Para qué se lo utiliza?

La metalografía es una rama de la metalurgia física, una ciencia que estudia la composición estructural de los metales y aleaciones relacionándolos con sus propiedades mecánicas o físico-mecánicas.

PREGUNTA PRÁCTICA

¿De qué material haría un satélite? **Titanio**. Alta resistencia a temperaturas moderadas.

¿De qué material hace un tanque para gas licuado? **Acero inoxidable**

¿De qué material haría una moneda? **Cuproaluminio o aluminio**. Buena resistencia tracción/corrosión.

¿De qué material refractario haría un horno que maneja escoria básica? **Pongo material básico porque si no reacciona. Si trabaja con básico-ácido pongo neutro.**

¿Por qué no usaría acrílico para el parabrisas de un avión? Debido a que los mismos al estar expuestos al sol y ser muy sensibles se degradan con los rayos UV (poca resistencia a la abrasión). Por esto se decoloran, se vuelven opacos y le quita visibilidad al parabrisas.

¿Qué aceros pueden utilizarse para partes interiores de un horno de tratamiento térmico?

AISI 309 15% Ni 20% Cr 0,15% C 2% Si 1% Mn Soporta 1000 °C

AISI 310 15% Ni 25% Cr 0,15% C 2% Si 1% Mn Soporta 1150 °C

Para hacer un horno de tratamiento térmico se usan estos aceros porque soportan más de 1000°C sin formación de cascarilla y porque tengo que usar aisi austenítico con mucha resistencia a la corrosión. Funciona bien mientras no se presente azufre, atmosfera oxidante.

Pregunta de parcial: ¿Con qué haría un material que trabaja con atmósfera inflamable?

Respuesta: Cobre-Berilio. Son pirofóbicas.